

मूळ उद्योग-कांतणें

(पाठ्यक्रमाचें शिक्षकांसाठीं केलेलें स्पष्टीकरण)

परधाम प्रकाशन
पवनप्र (जि. वर्धा)
महाराष्ट्र



विनोबा

हिंदुस्तानी तालिमी संघाचें वाङ्मय



१. बेसिक नॅशनल एज्युकेशन-किं. ॥ पो. ख. वेगळा.

(झाकिर हुसेन कमिटीचा रिपोर्ट आणि सात

वर्षांचा पाठ्यक्रम इंग्रजी, हिंदी, उर्दू)

२. शिक्षामें अहिंसक क्रांति (हिंदी)-किं. १२ आणे.

(महात्माजींचे शिक्षणासंबंधीं हरिजनमध्ये प्रसिद्ध झालेले

सर्व लेख आणि शिक्षण परिषदेचा रिपोर्ट)

३. नई तालीम (हिंदी-उर्दू)-वार्षिक वर्गणी १ रु. ४ आ.

(हिंदुस्तानी तालिमी संघाचें मासिक)

मुद्रकः

अनंत विनायक पटवर्धन, बी. ए.,

आर्यभूषण छापखाना

घ. नं. ९५ भांबुर्डा पेठ, पुणे.

प्रकाशकः

श्री. आर्यनायकम्,

चिटणीस, हिंदुस्थानी तालिमी संघ,

सेगांव, वर्धा (मध्यप्रान्त)

अनुक्रमणिका.

१ प्रास्ताविक		...	...	१
२ चरख्याच्या उद्योगांत काय काय येते ?		...	...	४
३ तकलीचे विविध अभ्यास		...	...	३२
४ बारीक मुद्यांचें निरीक्षण—एक उदाहरण		...	...	४३
५ विशिष्ट सूचना	...		...	५०

(सूचना:—पान २१ वर पहिल्या ओळींत ' गरेडीवाडी ' असें छापलें आहे तेथें “ गरेडीवाली ” असें वाचावें.)

१

प्रास्ताविक

माती आणि मडकें एक कीं दोन ? दोन म्हणाल तर आमची माती आम्हांला द्या, आपलें मडकें घेऊन जा. एक म्हणाल तर पलीकडे मातीचा ढीग पडला आहे, भरा पाणी. मातीच्या आणि मडक्याच्या ह्या संबंभाला 'समवाय' म्हणतात. वर्धा-शिक्षणपद्धतीला मी 'समवाय-पद्धति' हें नांव दिलें आहे. कारण ह्या पद्धतींत उद्योग आणि शिक्षण ह्या दोहोंचा असा 'समवाय' गृहीत आहे.

मुलांचें सर्व शिक्षण एखाद्या मूळ उद्योगावर उभारायचें. उद्योगानें शिक्षणाला ऊब द्यायची, शिक्षणानें उद्योगावर प्रकाश पाडायचा. ह्याचें नांव 'समवाय-पद्धति'.

औद्योगिक शिक्षण वेगळें. त्यांत केवळ उद्योग शिकवला जायचा. तो मातीचा ढीग. पुस्तकी शिक्षण वेगळें. त्यांत केवळ 'ज्ञान' दिलें जायचें. तें मडक्याचें चित्र. पाहून घ्यावें. पाणी भरायचें कामच नाही. केवळ उद्योग किंवा केवळ ज्ञान देणाऱ्या पद्धतीला आपण 'केवळ-पद्धति' म्हणूं.

काहीं वेळ उद्योग आणि काहीं वेळ शिक्षण, हेहि वेगळें. ह्याला आपण 'समुच्चय-पद्धति' म्हणूं. हींत उद्योग आणि शिक्षण ह्यांची नुसती बेरीज आहे. माती+पाणी म्हणजे मडकें नव्हे. दोन्ही एकत्र मिसळून त्यांत कुंभाराची कला ओतून मडकें तयार होत असतें.

केवळ आणि समुच्चय ह्या दोहोंहून वेगळी एक ' संयोजन ' नांवाची पद्धतिहि शिक्षणशास्त्रज्ञांनीं काढलेली आहे. या पद्धतींत ' कर्मद्वारां ज्ञान ' हें समवाय-पद्धतीचें सूत्र घेतलेलें असतें. पण त्यांत कर्माला गौणत्व असतें. कांहीं तरी प्रत्यक्ष कृति करवून घेतल्यावांचून मुलें केवळ ज्ञानाचें ओझें उचलूं शकत नाहीत. म्हणून निरनिराळ्या विषयांसाठीं निरनिराळीं लहान मोठीं संयोजनें योजायचीं आणि तद्वारां ज्ञान द्यायचें अशी या संयोजनपद्धतींत दृष्टि असते. पण तिच्यांत आणि समवाय-पद्धतींत पुष्कळच अंतर आहे. समवाय-पद्धतींत कोणता तरी एक जीवनव्यापी आणि विविध अंगें असलेला मूळ उद्योग शिक्षणाचें द्वार म्हणून स्वीकारलेला असतो. सदर उद्योगाच्या द्वारे (१) मुलाच्या सर्व शक्ति विकसित करणें (२) मुलाला जीवनोपयोगी विविध ज्ञान देणें आणि (३) मुलाला एक आजीविकेचें समर्थ साधन पुरवणें, असा तिहेरी उद्देश असतो. सदर उद्देशाच्या सिद्धीचा एक लहानसा पण महत्त्वाचा पुरावा म्हणून मुलांच्या उद्योगांतून शाळेच्या खर्चाचा अमुक एक हिस्सा मिळावा अशी अपेक्षा केली जाते.

सारांश, समवाय-पद्धति ही प्रचलित सर्व शिक्षणपद्धतींहून वेगळी आणि आतांपर्यंतच्या अनुभवांची निष्कर्षरूप अंतिम परिणति आहे.

ह्या पद्धतींत मूलाधार म्हणून जो उद्योग निवडायचा तो व्यापक आणि विविधांग असला पाहिजे हें वर सांगितलेंच आहे. अशा मूळ उद्योगांपैकीं हिंदुस्थानच्या सांप्रतच्या स्थितींत शेंकडा

ऐंशी शाळांतून सुरू होऊं शकणारा उद्योग, माझ्या दृष्टीनें, कांतण्याचा आहे. अर्थात् सात वर्षांपासूनचीं लहान मुलें लक्षांत घेऊन हें म्हणायचें.

कांतण्याच्या उद्योगाचा सामान्य पाठ्यक्रम जनतेपुढें मांडला गेलाच आहे. त्याचेंच शिक्षकाच्या दृष्टीनें आधक स्पष्टीकरण करणारा हा निबंध आहे. त्यानें शिक्षकांना कांतणें शिकवण्यासंबंधीं व्यापक दृष्टि येईल. कांतण्याच्या उद्योगांतील क्रिया ह्यांत शिकवलेल्या नाहीत किंवा त्यांतून इतर विषयांचा समवायहि मांडून दाखविला नाही. कांतण्याचा उद्योग म्हणजे काय एवढेंच ह्यांत दर्शविलें आहे.

चरख्याच्या उद्योगांत काय काय येतें ?



शिक्षणसमितीच्या मूळ रिपोर्टांत कांतण्याच्या उद्योगाच्या पाठ्यक्रमाची सामान्य रूपरेखा दिलेली आहे. पण तेवढ्यानें शिक्षकाला कोणकोणत्या गोष्टी साकल्यानें कांतण्याच्या क्षेत्रांत येतात याची स्पष्ट आणि समग्र कल्पना कदाचित् येणार नाहीं, म्हणून या उद्योगांत अंतर्गत असणाऱ्या सर्व बाबींची एकत्र नोंद देणें उपयुक्त होईल. कांतण्याचा उद्योग वस्तुतः कापसाच्या शेतीपासूनच सुरू करावयाचा; परंतु ती बाब शिक्षण योजनेंतील सामान्य-विज्ञानाच्या (General science) सदाराखालीं कल्पून घेतली आहे. म्हणून खालील यादींत तिचा समावेश केला नाहीं.

१ कापूस वेंचणी

हल्लीं शेतकरी ज्या रीतीनें कापूस वेंचणी करतात त्या रीतीचें अनुकरण विद्यार्थ्याला शिकवायचें नाहीं, कारण ती हातसुताच्या उद्योगाला निरुपयोगी असून शिक्षण-दृष्ट्या अत्यन्त रद्दी आहे. पत्ती किंवा इतर कचरा मुळींच येणार नाहीं अशा रीतीनें निवडक वेंचणी केल्याशिवाय हातसुताचें चालावयाचें नाहीं. याच्या उलट सदर कचरा टाळण्याचें आज शेतकऱ्यांना मुळींच प्रयोजन

पडत नाही. उलट तो राहण्यांतच अधिक वजन पदरांत पडतें अशी कल्पना रूढ झाली आहे.

२ कापूस सफाई

वरील प्रमाणें कापूस वेंचणी केल्यानंतर कापूस सफाईचा मुद्दा लांबत नाही. राहून गेलेला किरकोळ कचरा डोळ्याखालून घालायचा एवढेंच त्याचें स्वरूप उरतें. पण तेवढ्याचीहि उपेक्षा करावयाची नाही. दुधांत ज्याप्रमाणें कचरा सहन होत नाही त्याप्रमाणें कापसांत यत्किंचित् कचरा सहन होऊं नये, असें कापसाचा शुभ्रवर्ण आपणांस शिकवीत आहे. थोडा कचरा राहून गेला म्हणून काय झालें, असली खोटी व्यवहारबुद्धि शिक्षणाच्या क्षेत्रांत कामाची नाही. कारण एकतर थोड्याची व्याख्या नाही, आणि एकदां कचरा सहन करण्याची संवय लागली म्हणजे ती सर्व जीवनाला खाऊन टाकते. स्वच्छतेची, सौंदर्याची आणि पवित्रतेची दृष्टि जीवनाच्या उगमस्थानीं यत्किंचित्हि दूषित होऊं न देणें अगत्याचें आहे.

पण कापूस वेंचणीपासून आरंभ करणें विशिष्ट परिस्थितींत अशक्य झालें तर मात्र ही कापूससफाईची बाब चांगली लांबलचक होऊन बसते. तशाहि स्थितींत मुळींच न कंटाळतां—प्रायः श्रित्त समजून—सफाई केली पाहिजे.

कांहीं झालें तरी रुईसफाईची पाळी येतां कामा नये.

३ सळीफळीचा रेचा

हा रेचा ताशीं २० तोळे कापूस रेचूं शकतो. लहान मुलें यापेक्षां कमी रेचतील. मोठा हातरेचा सामान्यतः ताशीं ३ रत्तल काम देतो.

लहान मुलांना फळीसळीचा रेचा देणें योग्य आहे. कारण त्यांत यंत्रशास्त्रीय मुद्दे फारसे नाहीत, आणि तकलीशीं त्यांचें चांगलें जमतें.

विशेष बारीक सूत कांतणाराला तर फळीसळीच्या रेच्याशिवाय गतिच नाही. म्हणून नांदेड-पद्धतींत आणि आंध्र-पद्धतींत याचाच उपयोग केला जातो.

घरोघरच्या वस्त्रस्वावलंबनाला हा रेचा फार उपयोगी होण्यासारखा आहे.

४ हातरेचा

फळीसळीच्या अनुसंधानानें हातरेचा येथें नमूद केला आहे. परंतु त्यानंतर लागलीच हा शिकवावयाचा असा अर्थ नाही. तकलीचें शिक्षण संपल्यानंतर चरख्याच्या जोडीला हा घेतां येईल. हातरेचे जिनिंग फॅक्टरींनीं मारून टाकल्यासारखेच आहेत. म्हणून कित्येक प्रांतांत त्याचा चांगला नमुना पहायलाहि मिळायचा नाही. याच्या बनावटींत अनेक यंत्रशास्त्रीय मुद्दे येतात. हे मुद्दे विद्यार्थ्यांना तर शिकवायचेच आहेत पण आधीं आम्हांलाच शिकायचे आहेत. एका कापसाला जो रेचा उत्तम चालतो तो दुसऱ्या जातीच्या कापसाला तितका चालत नाही. म्हणून या बाबतींत अजून पुष्कळ शोधाला अवकाश आहे.

गांवठी रेच्याच्या धर्तीवर नालवाडीला एक रेचा सुधारून बनविला गेला आहे. तो साधारण बरें काम देतो. तशाच प्रकारें त्या त्या प्रांतांतील जुन्या रेच्यांच्या धर्तीवर, पण नवीन डोकें वापरून, रेचे तयार करून घेतले पाहिजेत.

५ तकली

रेचण्यानंतर ओघानें पिंजण्याचा क्रम लागतो. तथापि सौलभ्य-
क्रमानें तकलीला आधीं स्थान द्यावें लागतें. अगदीं लहान
मुलांच्या बाबतींत सुरवातीला तयार पेळू पुरविले पाहिजेत. लहान
मुलांना प्रारंभीं गचाळ पेळू देण्याची रीत आहे. शिक्षणशास्त्रदृष्ट्या
लहान मुलांना ज्याप्रमाणें सर्वोत्तम शिक्षक लागतो, त्याप्रमाणें
पेळूहि सर्वोत्तम लागतात. एवढ्या प्राथमिक सूचनेनंतर आतां
तकलीकडे वळूं.

तकली कांतण्याच्या दोन मुख्य पद्धति आहेत. (१) बोटांनीं
आणि (२) मांडीवर पीळ देऊन. पहिली जुनी आहे आणि गति
कमी देते. दुसरी नवीन शोध आहे; त्यानें गति तिपटीवर येऊन
पोंचली आहे. पण पहिली सुलभ आहे आणि म्हणून मुलांना ती
आधीं शिकवावी लागते. दुसरीची ती प्रवेशिका म्हणावयाची.

तकलीचे खालील उपयोग डोळ्यासमोर ठेऊन तद्विषयक
शिक्षणक्रम आंखला पाहिजे.

(क) आमच्या चळवळींत खादी हा स्वराज्याच्या शिपाई-
गिरीचा पोषाख ठरला आहे, म्हणून कांतण्याच्या क्रियेला आज
विशेष प्रकारचें राष्ट्रीय महत्त्व आहे. कांतण्याच्या क्रियेनें देशां-
तील करोडों गरिबांशीं अनुसंधान साधतां येतें. त्या दृष्टीनें रोज
प्रत्येकानें थोडेंतरी कांतणें ही एक सर्वसंग्राहक आणि सर्वोत्तम
राष्ट्रीय शिस्त होईल. त्या कामीं तकलीसारखें दुसरें सुलभ
साधन नाही.

(ख) वस्त्रस्वावलंबनाचा प्रश्न तकली सोडवूं शकते. हिंदुस्थानच्या कापडाची गरज प्रतिव्यक्ति चौदा चौरस वार आहे. त्यासाठीं रोज सुमारे १०० तार सूत हवें. इतकें सूत तकली आज अर्ध्या तासांत देते. लहान मुलें एक तास घेतील.

(ग) तकलीद्वारां लहान मुलांच्या इंद्रियविकासाला उपयोगी अनेक प्रकारचे सांघिक अभ्यास देतां येतात. यासंबंधीं पुढें एका प्रकरणांत विस्तार केलेला असल्यामुळें येथें अधिक लिहीत नाहीं. लहान मुलांचेहि सूत, विणण्यास योग्य असें, तकलीवर उत्तम निघूं शकतें. म्हणून शैक्षणिक आणि धंदेवाईक अशा दोन्ही दृष्टींनीं लहान मुलांना देण्यासारखें तकलीच्या बरोवरीचें दुसरें कचित्च एखादें अवजार दाखवितां येईल.

(घ) तकली म्हणजे यंत्रशास्त्रीय भानगडी वजा केलेला चरखा. असें तिचें स्वरूप असल्यामुळें चरख्याची प्रवेशिका म्हणून तिचें स्थान अनिवार्य आहे. अगदीं पहिल्या दिवसापासून तकलीवर न तुटतां कांततां येतें आणि पहिल्या दिवसाचेंहि तकलीचें सूत विणकरानें स्वीकारल्याचें उदाहरण आहे.

(ङ) हिंदुस्थानचें दारिद्र्य आणि बेकारी अद्वितीय असल्यामुळें, जवळजवळ बिनभांडवलांत, तकली गरिबांच्या मजुरींत भर घालूं शकते. आज पवनारला बसून मी हें लिहीत आहे. माझ्या समोर आणि चारी बाजूला कापसाचीं शेते पसरलीं आहेत. कापसाचा मुलूख हिंदुस्थानांत अगदींच दरिद्री म्हणविला जात नाही, पण येथेंहि कापसाच्या शेतांत निंदाईच्या कामावर बाया

तीन पैसे रोजाने आठ घंटे काम करीत आहेत. आणि हीहि मजूरी त्यांना नेहमीं उपलब्ध होतेच असें नाहीं.

(च) इतस्ततः मिळणारीं किरकोळ मिनिटेंहि उपयुक्त तऱ्हेनें वापरण्याला तकली उपयोगी पडते. गोष्टी बोलतांना, आगगाडीच्या प्रवासांत, आणि इतरहि अशा अनेक प्रसंगीं, तकली सहजगत्या राष्ट्राच्या संपत्तींत भर घालून समय-संरक्षण शिकवील.

६ तकली व डावा हात

उजव्या हाताप्रमाणेंच डाव्या हातानेंहि प्रदक्षिण गतीनें (clockwise) फिरवून तकली कांतावयाची.

तकली कांततांना पृथ्वीच्या आकर्षणाविरुद्ध हात न्यावा लागत असल्यामुळे एकाच हातानें फार वेळ कांतणें लहान मुलांना कठीण जाईल. म्हणून डाव्या हातानें तकली कांतणें उजव्या हाताबरोबर—शक्य तर पाहिल्या दिवसापासूनच—शिकविलें पाहिजे.

शिवाय शरीर—विकासाकडे लक्ष देऊन व्यायामांत ज्याप्रमाणें दोन्हीं अंगांना आलटून पालटून काम दिलें जातें, तसेंच आणि त्याच कारणासाठीं तकलींतहि केलें पाहिजे. दळतांना ज्याप्रमाणें दोन बाजूला धान्य ठेवून दोन्ही हातांनीं वैरण घालून दळतात, तसें तकलीवर बोटानीं पीळ देऊन कांतण्याची पद्धति शिकवीत असतां, दोन बाजूला पेळू ठेवून, जरूर तर पांचपांच मिनिटांनीं किंवा एक पेळू संपल्यावर हात बदलून कांततां येईल. कांहीं झाले तरी अर्ध्या तासापेक्षां एकच हात अधिक लांबवितां कामा नये.

तकली कांतण्यांतच नव्हे पण एकंदर शिक्षणांतच डाव्या हाताला उजव्या हाताचा उत्तम सहकारी बनविणें जरूर आहे. तकलीच्या बाबतींत तर त्याशिवाय चालायचेंहि नाही. पण इतरहि बाबतींत हा मुद्दा शिक्षणशास्त्रज्ञांनीं लक्षांत घ्यायला पाहिजे. उदाहरणार्थ, कुदळीनें खणतांना एक हात वर आणि एक हात खालीं धरला जातो. या हातांची अदलाबदल प्रायः कोणीच करीत नाही. पण शिक्षणानें ही स्थिति पालटली पाहिजे. हातमागावर आलटून पालटून हात टाकावेच लागतात. फटक्या मागावर असें करण्याची गरज पडत नाही. पण शिक्षणशास्त्राला ही गरज पडली पाहिजे.

उजव्या हाताविषयींचा सार्वजनिक पक्षपात लक्षांत घेऊन मी तकली शिकविण्याचा आरंभ डाव्या हातापासून करीत असतो.

७ बारीक सूत; लांकडी तकली

लांकडी तकली म्हणजे हल्लींच्या लोखंडी तकलीची जुनी आवृत्ति. पण जुनी म्हटली तरी ती कुचकामाची नाही.

विशेष बारीक सूत, उदाहरणार्थ ६०।७५ नंबरचें कांतावयाचें झाल्यास, लोखंडी तकलीपेक्षां ही तिच्या हलकपणामुळे अधिक उपयोगी ठरण्याचा संभव आहे. म्हणून त्या कामीं तिचा उपयोग विद्यार्थ्यांना शिकवला पाहिजे.

त्याशिवाय जाड सूतहि तिच्यावर कमी गतीनें पण निघूं शकतें. जुन्या पद्धतीचा अभ्यास म्हणून तेंहि थोडें कांतवून घ्यावें.

लांकडी तकली विद्यार्थ्यांना स्वतः बनवून घेणें शक्य असल्यामुळे ती स्वावलंबनाची उत्तम मूर्ति होय.

८ लांकडी तकली बनविणें

मुलांना हा चांगला खेळ व शिक्षकांची परीक्षा आहे. दिसायला ही लहानशी गोष्ट दिसते, पण हिच्यांत कारागिरीचीं आणि कलेचीं मूलतत्त्वे येऊन जातात. या कामीं खालील मुद्दे ध्यानांत घ्यायचे.

- (क) दांडीची लांबी व जाडी.
- (ख) तिचा निमुळतेपणा (आणि तो कसा ओळखावा).
- (ग) तिचा सरळपणा (आणि तो कसा ओळखावा).
- (घ) चकतीचा व्यास.
- (ङ) चकतीचा मध्य बिंदु (आणि तो कसा ओळखावा).
- (च) चकती कशाची बनवितां येईल.
- (छ) चकतीचें वजन.
- (ज) दांडीच्या खालच्या टोंकांपासून चकतीचें अंतर
- (झ) दांडीच्या खाच्याची खोली व कोण.

९ लपेट्यावर तार उतरणें

यांत मध्यंतरीं जोग ठेवतात. त्याची काय गरज आहे तें विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष विणकामांत नेऊन दाखविलें पाहिजे. नमुन्यासाठीं एखादा फाळका ठेवून त्यावरून गुंडी कांडीवर मुलाकडूनच उकलवून घ्यावी म्हणजे पूर्ण कल्पना येईल.

१० सांध

कोण्या एखाद्या लहानशा गोष्टीवर सर्व विणकाम अवलंबून असेल तर तें या सांधीवर आहे. लपेट्यावर सूत उकलतांना तुटेल

तेव्हां सांध करावी लागते. ह्या सांधी जर कच्च्या झाल्या तर विणकर रडकुंडीस येतो. म्हणून त्यांचें उत्तम ज्ञान अगदीं आरंभापासूनच घ्यायला पाहिजे. सांध करण्याचें 'राजगुह्य' तज्ज्ञापासूनच शिकून घ्यायला पाहिजे.

सांध कच्ची झाली तरी कांतणाराचें कांहीं बिघडत नाही. पण पुढें विणकराला त्रास होतो. दुसऱ्याला त्रास देणारी कृति आपल्या हातून मुळींच होतां कामा नये. ही नैतिक दृष्टि मुलांच्या मनावर बिंबविली पाहिजे.

११ यरवडा चक्र

यरवडा चक्रांतही प्रकार आहेत. येथें दोन्ही हातांसाठीं तिरण्या चातीची सोय असलेलें यरवडा चक्र उद्दिष्ट आहे.

(क) कांतण्याच्या अनेक उपयुक्त आसनांपैकीं एका वेळीं वर्गांत सर्व मुलांचें कोणतें तरी एकाच प्रकारचें आसन चालूं असलें पाहिजे. पद्मासनाशीं साम्य असलेलीं आसनें उपयोगाचीं आहेत.

(ख) सर्व मुलांच्या धाग्यांचा चातीशीं एक निश्चित कोण असला पाहिजे. कोणी कसाहि हात खेंचून राहिला आहे आणि सूत निघतें आहे अशी स्थिति असतां कामा नये.

(ग) आसन कोणतेंहि असलें तरी 'समं काय-शिरो-ग्रीवम्' (कणा व मान सरळ रेषेत असावी) हें सूत्र चुकतां कामा नये.

(घ) कांतण्याच्या धाग्याखालीं काळें फडकें (२७" x १") अवश्य असलें पाहिजे. यानें सूत समान येण्याला मदत होईल आणि मुलांची दृष्टि बचावेल.

(ङ) काततांना दृष्टि धाग्यावर स्थिर असली पाहिजे.

(च) कंबर न वांकवतां धागा गुंडाळावयाचा. चातीच्या टोंकापासून निदान एक फूट शिळक ठेवावयाचा. दृष्टीला ताण पडेल इतका लांब खेंचावयाचा नाही. थोडक्यांत, कोणतीहि क्रिया करतांना आसनाची स्थिरता बिघडूं घ्यायची नाही.

(छ) कांतणें सुरू करण्यापूर्वी चरख्यांतील सर्व स्नेहनीय स्थानांत तेल दिलें पाहिजे.

(ज) कांततांना गरगडी दोन्ही बाजूला न टेकतां मध्यभागी फिरत राहिली पाहिजे.

(झ) चरख्याच्या मधुर संगीतांत यत्किंचित् फरक दिसून आल्यास, ती चरख्याची तक्रार समजून, तिचा ताबडतोब इलाज झाला पाहिजे.

(ञ) प्राथमिक अवस्थेत, म्हणजे जाड सूत कांततांना, दुसरें म्हणजे ' अनुयायी ' चक्र तीन इंची व्यासापेक्षां अधिक मोठें नसावें. जसजसें सूत बारीक होत जाईल व हात सरावेल तसतसें ३॥, " ४, " ४॥ इंची चाकें बसवावीं.

(ट) कांतणें म्हणजेच अतूट कांतणें. ही गोष्ट शपथपूर्वक घोकून ठेवावी.

(ठ) आरंभीं गतीचा लोभ सोडून सुताच्या समानतेकडे दृष्टि ठेवावी. समानता बहुतांशीं पिंजणावर अवलंबून आहे. त्यासंबंधीं विवेचन पिंजणाच्या सदराखालीं येईल.

(ड) गतीची नोंद राखून किंवा गतीची चढाओढ लावून गतीला उत्तेजन देतां येतें व द्यावें. पण समानतेला उत्तेजन देण्याचा असा सोपा उपाय उपलब्ध नाही. धागा कधीं शेवटच्या टोंकाला बारीक येतो, कधीं सुरवातीला बारीक येतो. तिकडे शिक्षकानें विद्यार्थ्यांचें लक्ष वेधावें. शिक्षकानें प्रत्येक मुलाजवळ जाऊन धाग्याची खोड दाखवावी. आदर्श समान सुताची कांडी शिक्षकाजवळ असावी आणि त्यांतला धागा मुलाच्या धाग्याच्या जोडीला उभा करून तुलनेनें वैषम्यदर्शन करवावें, आणि ' समत्वं योग उच्यते ' (योग म्हणजे समता) ही योगाची व्याख्या विद्यार्थ्यांच्या चित्तांत ठसवावी.

(ढ) एका वेळीं वर्गांत एकाच नंबरचें—म्हणजे जवळपासच्या नंबराचें—सूत निघत असलें पाहिजे. आणि एका ताणीपुरतें सूत झाल्यानंतरच नंबर बदलावा. यद्दृच्छालाभ संतुष्ट राहूं नये.

(ण) शिक्षकानें रोज प्रत्येक मुलाच्या चरख्यावर पांच पांच मिनिटें बसून स्वतः त्यावर सूत कांतून चरख्यांतले गुणदोष मुलाला समजावून सांगावे. नुसतें दूर उभें राहून आणि दृष्टीनें पाहून, समग्र आणि यथार्थ दोष—दर्शन होत नाही. ही सुधारणेची क्रिया रोज, आणि प्रत्येक मुलाच्या बाबतींत, केली गेली पाहिजे.

(त) कांतण्याच्या कौशल्याची मुलानें सांगितलेला नंबर कांतून दाखवावा ही एक कसोटी मधून मधून अजमावून पहावी.

(थ) बांकावर बसून पाय खालीं सोडून कांतण्याचाहि अभ्यास झाला पाहिजे. तसेंच टेबलावर चरखा ठेवून उभ्यानें कांतण्याचाहि अभ्यास आवश्यक आहे.

(६) यरवडा चक्रावर कांतण्याचें शास्त्र येथें सांगावयाचें नाहीं. वर्ग चालविण्याच्या सर्वसामान्य सूचना तेवढ्या दिलेल्या आहेत. यापैकीं कांहीं सूचना तकलीलाहि लागूं आहेत.

१२ यरवडा चक्र, डावा हात

डाव्या हातानें कांतण्याची सोय, जी प्रायः इतर कोणत्याहि चरख्यांत नसते, ती यरवडा चक्रांत आहे. हा यरवडा चक्राचा मोठा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

उजव्या हाताइतकीच डाव्या हातालाहि गति येऊं शकते असा अनुभव आहे. किंबहुना डाव्या हातानें अधिक सफाईदार सूत निघेल असाहि संभव आहे. वस्तुतः यरवडा चक्राच्या बाबतींत डावा हात आणि उजवा हात म्हणण्याला केवळ पारिभाषिकच अर्थ उरतो. जुन्या उभ्या चरख्यांत चरखा फिरविणें हें भारी काम होतें. म्हणून उजव्या हाताला तें सोंपविलें होतें. यरवडा चक्रांत तें काम भारी राहिलें नाहीं. म्हणून तें काम डाव्या हाताला देऊन पेळू धरण्याचें कुशलतेचें काम उजव्या हाताला द्यावें असेंहि म्हणण्याची इच्छा झाल्यास म्हणतां येईल.

दोन्ही हातांनीं एकच प्रकारचा पीळ द्यायचा. त्यासाठीं दोन्ही हातांनीं चाक प्रदक्षिण गतीनें फिरवायचें. आणि माळ चातीच्या वरच्या बाजूला वर आणि खालच्या बाजूला खालीं राखायची. चाक सव्य गतीनें फिरवून आणि माळहि उलट करून पूर्ववत सूत कांततां येईल. पण त्यानें चाकाची खुंटी आंत स्क्रू असल्यानें ढिली होईल.

वरची खाच जास्त खोल आणि खालची त्या मानानें उथळ असावी लागते. पण डाव्या हाताला प्रदक्षिण गतीनें फिरवायचें असल्यामुळें वरची खाच अधिकच खोल लागते. ती तशी आहे कीं नाहीं इकडे कारखानदारानें आणि ग्राहकानें लक्ष द्यायला पाहिजे.

१३ सावली चक्र

उभ्या चाकाचे जे चरखे हिंदुस्थानांत उपलब्ध आहेत त्यामध्ये शास्त्रीय दृष्टीनें सावली-चक्रांत पुष्कळ घेण्यासारखे मुद्दे आहेत. आणि असें असून प्रायः तो कमीतकमी खर्चात बनणारा चरखा आहे. त्याला आतां गतिचक्र जोडण्याची नवी सुधारणा लाभल्या-मुळें २५ ते ३० नंबरचें बारीक सूतहि त्यावर ठीक गतीनें निघूं शकतें. हा चरखा खेडेगांवांत सुलभतेनें बनवितां येतो म्हणून त्याच्यावरहि विद्यार्थ्यांना कांततां यावें.

या शिवाय, त्या त्या प्रांतांत चालूं असलेल्या चरख्यांचा थोडा अभ्यास, निदान दोष-दर्शनापुरता तरी, असणें उपयुक्त आहे.

१४ गुंडी करणें

(क) प्रत्येक गुंडींत ६४० तार असले पाहिजेत. फाळका चार फूट घेराचा. त्यांत प्रत्येकीं १६० तारांच्या ४ लटी आणि लहान मुलांच्या बाबतींत ८० तारांच्या ८ लटी, मध्यंतरीं काळा दोरा टाकून, पाडल्या पाहिजेत.

(ख) लट पाडतांना काळ्या दोऱ्याचा नुसता जोग करायचा व शेवटच्या लटीला सुरगांठ मारायची. प्रत्येक लटीला गांठ दिल्यास विणकराचा सूत उकलतांना फार वेळ जाईल.

(ग) दरेक लट सुटी दिसली पाहिजे. तंग आवळतां कामा नये.

(घ) फाळक्यावर सूत उकलतांना तार मोजायचे. पण त्यांत गति लावायची नाही. सावकाश मोजायचे. नाहीतर पुष्कळ चुकतात. शिक्षकानें मधून मधून गुंडींत तार नेमके आहेत कीं नाहीत तें पाहून ध्यायला पाहिजे.

(ङ) गुंडी फाळक्यावरून काढण्यापूर्वी सुतावर ओल्या कापडाची पट्टी गुंडाळावी आणि त्यांतली पाणी सुतांत मुरून वाळल्यानंतर मगच त्याची गुंडी वळावी. अशानें सुताचा पीळ कायम राहतो. आणि सुताची मजबुती वाढते.

१५ चरख्याची माळ तयार करणें

माळ कमीतकमी जाड होऊन जास्तीत जास्त मजबूत झाली पाहिजे. यरवडा चक्रावर कांततांना ज्या माळेवर २५ गुंड्या कांतल्या जाणार नाहीत ती माळ उत्तम नव्हे.

ज्यानें त्यानें आपापल्या सुताची माळ बनवायची.

१६ सुतळी तयार करणें

(अ) अखंड सुतांतून सफाईदार व टिकाऊ सुतळी बनविणें.

(आ) तुकड्या तुकड्यांतून.

(इ) यरवडा चक्राची पहिली माळ आणि उभ्या चरख्याचें जोतर वेगरेसाठीं सुतळीची गरज पडते. त्या कामीं सर्व विद्यार्थी स्वावलंबी असले पाहिजेत.

प्रत्येक मुलानें आपापल्या कामापुरती सुतळी बनवून घ्यायची हें तर खरेंच. त्याशिवाय प्रत्येकाकडून पुष्कळशी सुतळी बनवून

घेणें उपयोगाचें आहे. सुतळी बनविणें हा एक खेड्यांतला लहानसा स्वतंत्र धंदा आहे.

१७ यरवडा चक्राची पहिली माळ

सुतळी बनवितां आली तरी यरवडा चक्राची जाड माळ तयार करणें हा वेगळा मुद्दा राहतो. माळेचीं दोन तोंडें कशीं मिळवायचीं यांत कला आहे. तोंड-मिळविणीचें टेंगूळ होतां कामा नये.

या माळेपुढें हात टेकून पुष्कळ लोक मिलचा आयता गोफ वापरतात, पण हें परावलंबन योग्य नाहीं.

ही माळ बनविण्याच्या कामीं तागाचाहि उपयोग होऊं शकेल.

१८ सुताचा अंक काढणें

(अ) किती पेळू कांतले गेले त्यावरून अंदाजीं (एका तोळ्यांत १६ पेळू गृहीत आहेत).

(आ) नुसत्या डोळ्यांनीं अंदाजीं.

(इ) नंबर काढण्याच्या सूत्रावरून गणितानें (सदर सूत्र आणि तदुपयोगी गणित अर्थात् मुलांना शिकवायचें).

प्रत्येक वेळां गुंडीचा नंबर काढतांना वरील तिन्ही प्रकार वापरून कोष्टकांत नमूद केले पाहिजेत. हेतु हा कीं मुलांच्या डोळ्याला अचूक नंबर कळावा.

१९ कसाची परीक्षा

(अ) बोटांनीं पीळ उकलून आणि सूत जोडून पाहून, म्हणजे तुटण्याच्या आवाजावरून आणि डोळ्यांनीं निरखून (उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ प्रतवारी).

(आ) सूत किती वजनावर तुटतें हें यंत्राच्या किंवा तराजूच्या साहाय्यानें प्रत्यक्ष पडताळून तद्विषयक सूत्रावरून गणितानें.

(इ) विशिष्ट विद्यार्थ्यांचें एका ताणींचें सूत पांजणींत आणि विणण्यांत कसें टिकतें या अनुभवावरून (सूत प्रत्यक्ष जिथें विणलें जाईल तिथून अशा प्रकारची नोंद मिळण्याची व्यवस्था पाहिजे).

(ई) कापड प्रत्यक्ष किती टिकतें हें पाहून विशिष्ट मुलाच्या सुताचें कापड त्या त्या मुलानें अथवा दुसऱ्या एखाद्या विशिष्ट ग्राहकानें वापरून, शाळेला नोंद मिळेल अशी व्यवस्था पाहिजे.

(उ) गिरणीच्या सुताचा कस काय असतो आणि त्यामानानें आपलें सूत कसें ठरतें याची तुलना प्रत्येक मुलाला अवगत झाली पाहिजे.

समानतेवरहि कस अवलंबून आहे हें अन्वयव्यतिरेकानें प्रत्यक्ष गणित करून लक्षांत घ्यावें. (कमी पीळ असून समानता उत्तम असल्यामुळें कस पुष्कळ निघाला, हा अन्वय. उलट पक्षीं जास्त पीळ असून समानता नीट नसल्यामुळें कस कमी निघाला, हा व्यतिरेक.)

२० चातीचे फेरे मोजणें

(अ) मोठ्या चाकाचा व्यास आणि पुढच्या चाकाचा व्यास तसेंच छोट्या चाकाचा व्यास आणि चातीच्या गरगडीचा व्यास यांच्या प्रमाणावरून गणितानें.

(आ) मोठ्या चक्राच्या एका फेऱ्यांत अनुयायी चक्राचे फेरे मोजून, आणि त्या चक्राच्या एका फेऱ्यांत चातीला लावलेल्या

कापसाच्या निशाणाचे एक, दोन, तीन याप्रमाणें प्रत्यक्ष फेरे मोजून, किंवा मोठ्या चक्राच्या एका फेऱ्यानें चातीवर सुताचे वेढे चढवून व ते मोजून.

प्रत्येक विद्यार्थ्यानें आपल्या चरख्यावर चातीचे किती फेरे होतात तें तपासून घेतलें पाहिजे आणि त्यावर कोणत्या नंबरचें सूत काढणें सोईचें पडतें ह्याचा अनुभव नमूद केला पाहिजे.

२१ इंचास किती पीळ

(अ) शास्त्राप्रमाणें ताण्यासाठीं किती पाहिजे.

(आ) वाण्यासाठीं किती पाहिजे.

याचें ६ अंकापासून १०० अंकापर्यंतचें कोष्टक तद्विषयक सूत्राच्या आधारेणें विद्यार्थ्यांकडून तयार करवून घ्यावें. सदर कोष्टकाच्या मानानें आपला स्वतःचा इंचास किती पीळ येतो याची तुलना करून घ्यावी.

२२ भिन्न भिन्न प्रांतांतील चरख्यांची तुलना

हिंदुस्थानांतील सर्व प्रांतांतील चरख्यांचा एक एक नमुना शाळेंत असावा आणि त्यांतील गुणदोषांची परीक्षा आणि चर्चा व्हावी.

चर्चेतील कांहीं मुद्दे

(१) लहान चाक, मोठें चाक. भारी चाक, हलकें चाक.

गोल चाक, पाकळीदार चाक. उभें चाक, आडवें चाक.

(२) एक चाकी चरखा, दुचाकी चरखा.

- (३) नागवी चात, साडीवाली चात, गरेडीवाडी चात. तिरपी चात, सरळ चात. लोखंडी चात, पोलादी चात. जाड चात, बारीक चात. लांब चात, आंखूड चात.
- (४) मोढियांचे भिन्न भिन्न प्रकार; सरकता मोढिया, स्थिर मोढिया.
- (५) चरख्याचे भिन्न भिन्न प्रकार.
- (६) लोखंडी सामान किती वापरलें आहे ?
- (७) चरख्याची मधली लांबी.
- (८) टिकाऊ आणि तकलादी.
- (९) स्वस्त आणि महाग.
- (१०) ग्रामीण आणि नागर.

२३ पिंजणाचें शास्त्र

पिंजण दोन प्रकारचें आहे. (१) शास्त्रीय, आणि (२) लौकिक. शास्त्रीय पिंजणांत कापसाचे तंतु सुटे करण्याबरोबर तंतु समांतर करण्याची काळजी घेतली जाते. त्यांतच पुन्हां विशेष बारीक कांतावयाचें असल्यास कमजोर तंतु काढून टाकण्याची क्रियाहि केली जाते. हल्लीं सर्वसामान्य जी खादी विकते ती लौकिक पिंजणाची खादी असते. एवढेंच असतें तरी मेहेरबानी होती. पण प्रायः ती लौकिक गचाळ पिंजणाची असते.

लौकिक पिंजणाचा हा गचाळ प्रकार शिक्षणशास्त्रानें मुळींच मान्य करतां कामा नये, पण शक्य तितकें शास्त्रीय पिंजण रूढ करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

गिरणीच्या सुताची समानता अजून आमच्या हातसुताला आलेली नाही. ती ह्या शास्त्रीय पिंजणाने येईल आणि त्याहून जास्त येईल.

पण लौकिक पिंजणहि ("लौकिक गचाळ " मात्र नव्हे) अगदींच निरुपयोगी आहे असें नाहीं. अगदीं जाड सुतासाठीं तें ठीक आहे असें म्हणायला हरकत नाहीं. कारण त्यानें थोड्या वेळांत पुष्कळ काम होतें आणि जाड सुताला तें चालूं शकतें.

पण शास्त्रीय पिंजण आज जें साठ पाऊणशें नंबरासारख्या विशेष बारीक सुतापुरतेंच मर्यादित आहे, त्याहून त्याचें क्षेत्र विस्तृत झालें पाहिजे आणि सामान्य बारीक सुतासाठीं सुद्धां त्याचा उपयोग झाला पाहिजे.

चरखासंधानेहि ह्या वस्तूकडे लक्ष द्यावयास हवें. पण चरखासंधापुढें उत्पत्तीची व चालू गरज भागविण्याची दृष्टि आज प्रामुख्यानें असल्यामुळे चरखासंध हळू हळू तिकडे लक्ष देईल. पण शिक्षणशास्त्रज्ञांनीं मात्र ह्या वस्तूकडे आरंभापासूनच लक्ष दिलें पाहिजे. कारण शिक्षणदृष्टीनें ज्ञान, सौंदर्य आणि कला यांना जी किंमत आहे ती केवळ उत्पत्तीला कधींच रहावयाची नाहीं.

म्हणून विद्यार्थ्यांना पिंजण्याचें स्वरूप काय हें नीट समजाविलें पाहिजे. तंतु कशाला म्हणतात, ते एकमेकांना कसे गुंतलेले असतात, त्यांना सुटे करण्याचा हेतु काय, तंतु समांतर करणें म्हणजे काय, समांतर करण्यानें समानता कशी वाढते, कांततांना धागा कसा बनतो इत्यादि वस्तूंचें शास्त्रीय ज्ञान दिलें जावें.

२४ फिरक्या करणें

शास्त्रीय पिंजणांत फळी-सळीच्या रेच्यावर कापूस रेचला जातो ही गोष्ट मागें सांगितलीच आहे; पण तसा रेचण्यापूर्वी त्याच्या फिरक्या केल्या जातात. फिरक्या करणें म्हणजे सूर्या-भोंवतीं ज्याप्रमाणें सर्व बाजूला किरण पसरलेले असतात त्याप्रमाणें सरकीभोंवतीं तंतु पसरणें.

याचे प्रकार तीनः—

१ आंध्र पद्धति. माशाच्या जबड्यानें कमजोर तंतु अलग करून फिरकी करायची. विशेष बारीक सुतासाठीं हें इष्ट आहे.

२ नांदेड पद्धति. नुसत्या बोटानीं फिरक्या करतांना निघतील तितके दुर्बल तंतू काढून टाकायचे. या पद्धतीनें हिं बरेंच बारीक सूत निघूं शकतें. शिवाय हिच्यांत साधन-निरपेक्षता हा गुणहि आहे.

३ सामान्य पद्धति. कापूस लांब तंतूचा आहे असें गृहीत धरून कमजोर तंतु काढून टाकण्याचा प्रयत्न न करतां दुपाखी फिरकी करायची; सामान्य बारीक सुताला हें पुरेसें आहे.

२५ खांडण विंचरण

फिरक्या सळीफळीच्या रेच्यावर रेचल्यानंतर तंतु समांतर करण्यासाठीं या दोन जोडकिया करावयाच्या असतात. कोण-त्याहि बाह्य साधनाची जरूर न राखतां सूक्ष्म शास्त्रीय काम सहज साधण्याची हिंदुस्थानची जादू या क्रियांत दिसून येते. सात वर्षांच्या लहान मुलालाहि न साधण्यासारखें यांत कांहीं नाहीं.

२६ छोट्या धनुकलीवर पिंजणें

कमालीचें साधें अवजार. एकदां चढवलेली तांत, उंदराच्या तोंडांत न सांपडल्यास, कंटाळा येण्याइतकी टिकायची. गोटिल्याचें कामहि बोटानें चालतें.

ह्या सर्व क्रिया अगदीं साध्या असल्या तरी फार सूक्ष्म दृष्टीच्या दर्शक आहेत. त्या करण्यासाठीं शान्ति आणि धीर मात्र अवश्य पाहिजे.

२७ पिंजण सजवणें

(१) तांत चढविणें.

लहान मुलाच्या दृष्टीनें ही बाब चांगल्या कुशलतेची आहे. तांत अगदीं ढिली न राहणें, अधिक तंग न होणें, न तुटतां नेमकी चढणें, पिंजणाच्या दांड्याभोंवतीं वेढे न निसटतील असें बसविणें, इत्यादि गोष्टी यांत आहेत.

(२) कांकर.

कांकराची लांबी, रुंदी, जाडी किती असावी, तंग कसा असावा इत्यादि.

(३) जीभ बसविणें.

पिंजण सजवण्याचा हा शेवटचा आणि सूक्ष्म मुद्दा आहे. तंबो-
न्याच्या तारा खुंटीनें तंग केल्यानंतर उरलेली बारीक कसर ज्याप्र-
माणें खालच्या मण्यानें दूर करायची तशासारखें कांहींसें हें काम आहे.
तांतीच्या विशिष्ट ध्वनीची पारख मुलाच्या कानाला झाली पाहिजे.
हा विशिष्ट ध्वनि किती कंपलहरींचा द्योतक आहे त्याचा आंक-

डाहि वैज्ञानिक प्रयोगांनीं काढतां येईल. पण तो काढला तरी त्याचा प्रत्यक्ष व्यवहारांत तितकासा उपयोग नाही. कारण शेवटीं ध्वनिग्रहणाची क्षमता कानावर अवलंबून राहणार.

सूक्ष्म यंत्रापेक्षांहि मनुष्याचीं इंद्रियें सूक्ष्म काम करूं शकतात. शेवटीं यंत्रांची पारखहि इंद्रियांनीं होतें; अमुक नंबरच्या अमुक लांबीच्या धाग्याला नेमका पीळ दिला गेला कीं नाहीं हें चातीच्या टोंकाशीं पीळ देणें संपल्यावर जो विशिष्ट आवाज होतो त्यानें कळतें. जात्यांतलें वैरण संपत आलें कीं कसें हें दळणाराच्या कानाला त्याच्या आवाजावरून कळतें, रुपया खरा कीं खोटा याची एक पारख वाजवून केली जाते, इत्यादि दृष्टांत विद्यार्थ्यांना समजावून सांगून त्यांच्या कानाला त्या त्या प्रकारचें शिक्षण द्यायला हवें. सारांश जीभ बसविण्यांत ध्वनिशास्त्रांत प्रवेश आहे.

२८ लौकिक पिंजण

प्रकारः—

- १ मध्यम पिंजण (वर धनुष्य टांगून).
- २ युद्ध पिंजण (हातांत धरून).
- ३ युद्ध पिंजण (उभ्यानें, घोडीवर चढई ठेऊन).

सूचनाः—

(अ) पिंजण—चढई गोल काड्यांची असावी लागते, त्यावर कचरा टिकत नाही.

(आ) वाऱ्याची दिशा पाहून पिंजावें. ज्याच्या योगानें तंतु पिंजणाराच्या नाकांत जाणार नाहीत.

(इ) पिंजणखोली वरून खालून चारी बाजूंनी नीट साफ केली जाईल अशी असावी आणि ती रोज न चुकतां साफ केली जावी.

(ई) पिंजणखोलीहून पेळूखोली वेगळी करतां आली तर चांगलीच. तयार झालेला पोल पेळू करण्यासाठीं सदर खोलींत घेऊन जावा.

(उ) सात्यत्यानें एकाच मुलाकडे पिंजण्याचें काम दिलें जाऊं नये.

(ऊ) सर्द हवा असतांना तांत अधिक तुटते. म्हणून पावसाळ्यासाठीं थोडीबहुत तयारी अगाऊ करून ठेवलेली असावी.

(ऋ) तांतीवर ठोक मारतांना नेमकी एकाच जागीं आणि पंग्याच्या जवळांत जवळ— म्हणजे डाव्या हाताच्या मुठीखालीं— मारावी. नाहीं तर तांतीची तूट पिंजणाला खाऊन टाकील.

पिंजणकाम दुबळ्या छातीच्या माणसानें, किंवा अव्यवस्थितपणें, अथवा दिवसभर महिनेच्या महिने, केल्यास आरोग्याला धोका पोंचण्याचा संभव आहे. पण पिंजण्याचे नियम संभाळून प्रत्येक मुलानें आपआपल्यापुरतें, किंवा थोडें इतरांच्या साठीं पिंजण्यास हरकत नाहीं.

लहान मुलांसाठीं आणि एकंदर शाळेच्या उपयोगासाठीं कांहीं स्वतंत्र पेळूंचा संग्रह लागेल. त्यासाठीं एक दोन मजुरांना रोज (पावसाळा सोडून) चार तास पिंजण आणि चार तास कांतण मजुरीनें देतां येईल; तांतीचा खर्च मजुरांच्यावर राहील. तांतीची तूट कच्च्या मुलांच्या हातून फार होईल. म्हणून तितके जबाबदारीचें

भान येईपर्यंत मजुराचा उपयोग अपरिहार्य आहे आणि त्यांत शाळेला नुकसान कांहींच नाही. मात्र मजुराचें पिंजलेलें उत्तम असलें पाहिजे. त्यासाठीं शिक्षकानें पेळू करण्यापूर्वीं पोल प्रत्यक्ष पाहून घेतला पाहिजे.

२९ पेळू

(अ) पेळूची लांबी आणि जाडी निश्चित पाहिजे.

(आ) पेळू मधेंच घट्ट मधेंच पोंकळ नसावा.

(इ) शेवटचीं टोंकें सफाईदार असावीं.

(ई) अति दाबलेला किंवा अति ढिला नसावा.

(उ) एका तोळ्यांत १६ पेळू असावेत. म्हणजे पेळूंवरून सुताचा अंक काढतां येईल.

(ऊ) पेळू वाऱ्यावर टाकूं नयेत. पुडक्यांत सुव्यवस्थित गुंडाळून ठेवावे.

(ऋ) पेळूंत कचऱ्याचें दर्शन मुळींच होतां कामा नये.

पिंजलेल्या पोलांत कोठें कचरा दिसून आल्यास तो काढून टाकून पेळू करावा.

३० चरखा-दुरुस्ती

हा सुतारीच्या ज्ञानाचा भाग झाला. परंतु इतकें ज्ञान कांतण्याच्या उद्योगांत समाविष्ट समजलें पाहिजे. थोडक्या दुरुस्तीसाठीं दुसऱ्याच्या मदतीची गरज राहतां कामा नये.

पटाशी, छोटी आरी, कानशी, हतोडा, पेंचकस, पकड, शार, यांचा सामान्य उपयोग मुलांना करतां आला पाहिजे.

३१ चरखा उकलून बसविणें

चरखादुरुस्ती या सदरांतच याचा अंतर्भाव होण्यासारखा आहे. परंतु शिक्षणदृष्ट्या या बाबीला स्वतंत्र महत्त्व आहे. पृथक्करण + एकीकरण = पूर्णज्ञान, हें शिक्षणसूत्र येथें लागू करायचें आहे.

३२ चात-दुरुस्ती

हें लोहारीचें आखात चरख्याच्या उद्योगांत शिरलें. पण ही महत्त्वाची आणि सूक्ष्म बाब आहे. आणि कांतण्याच्या शास्त्रीय ज्ञानांतून तिला टाळतां येत नाहीं. चात दुरुस्त करण्यांत आतां-पर्यंत अनेकांचे डोळे रडकुंडीस आले आहेत. पण फलतः त्याची सुलभ रीत आतां हातीं आली आहे.

चात-दुरुस्तीच्या क्रियेंत डोळ्याला सूक्ष्मता येते. आणि मग सरळांत लपलेलें अल्पहि वक्र डोळ्याला सहन होत नाहीं. डोळा वैज्ञानिक बनतो.

३३ चरख्याची पारख

भिन्नभिन्न चरख्यांची तुलना हा मुद्दा मागें आला आहे. तसेंच चरखा-दुरुस्ती व चरखा उकलून बसविणें हे मुद्दे स्वतंत्र नमूद झाले आहेत. या तिहींहून चरख्याची पारख हा वेगळाच मुद्दा आहे.

अमुक एका पद्धतीचा नमुन्याचा चरखा मुलांच्या पुढें ठेवला. त्याच नमुन्याचे दुसरे पंचवीस चरखे सुतारानें तयार करून दिले आहेत. हे चरखे त्या मूळ नमुन्यावरहुकूम हुबेहुब झाले आहेत किंवा नाहीत, आणि झाले नसल्यास कोणत्या मुद्द्यांत काय उणीवा आहेत, हें सांगतां येणें याला चरख्याची पारख म्हणतात.

यांतच रेखा, पिंजण इत्यादिकांची पारख समजून घ्यायची.

३४ मगन चरखा

यांत हातांबरोबर पायांचा उपयोग करण्याचा नवीन मुद्दा असल्यामुळे याचें शिक्षण सामान्य चरख्यावर उत्तम कांतूं शकणारालाहि दोन तीन महिने घ्यावें लागेल. आधीं कांहीं दिवस केवळ उजव्या हातानें नंतर केवळ डाव्या हातानें आणि शेवटीं दोन्ही हातांनीं एकत्र अभ्यास करावयाचा असतो.

३५ यंत्रशास्त्रीय मुद्यांचें ज्ञान

१ फळीसळीचा रेचा. २ हातरेचा. ३ तकली. ४ यरवडा चक्र. ५ सावली चक्र. ६ मगन चरखा. ७ मध्यम पिंजण. ८ युद्ध पिंजण. ९ धनुकली. यांत यंत्रशास्त्राच्या पुष्कळ मूलभूत मुद्यांचा समावेश होतो. त्यांची दिशादर्शक यादी पाठ्यक्रमाला जोडलेली आहेच.

३६ फणीचीं घरें

(अ) निरनिराळ्या नंबरासाठीं आणि (आ) निरनिराळ्या प्रकारच्या कापडासाठीं (धोतर, साडी, सदऱ्याचें कापड, टुवाल, मच्छरदाणी इत्यादि) इंचास फणीचीं घरें किती असावीं लागतात याचें तज्ज्ञांच्या अनुभवानें ठरलेलें गणित विद्यार्थ्यांना माहीत असलें पाहिजे.

यावरून त्याला अमुक प्रकारचें अमुक लांबीरुंदीचें ठाण विणवून घेण्यासाठीं किती नंबरच्या किती गुंड्या कांताव्या लागतील ह्यांचें ज्ञान होईल.

यांतच सदरा, कोट, विजार, बंडी, इत्यादींसाठीं सामान्यतः किती चौरस वार कापड लागतें या ज्ञानाची भर घालावी म्हणजे आपल्या अथवा आपल्या कुटुंबाच्या एक वर्षाच्या संपूर्ण गरजेसाठीं किती गुंड्या सूत लागेल हा हिशोब विद्यार्थ्यांच्या हातांत येईल.

३७ शिवण्याचा दोरा तयार करणें

यासाठीं अमेरिकेंत तिथल्या उत्तमोत्तम कापसाचा उपयोग केला जातो. आपणांस तसेंच करावें लागेल.

सूत पुष्कळ बारीक आणि शिवाय अत्यंत समान कांतावें लागतें. म्हणून आंध्र पद्धतीचें शास्त्रीय पिंजण करावें लागेल.

वरील दोन गोष्टी केल्यानंतर पुढची दोरा बनविण्याची क्रिया सुतळी अथवा माळ बनविण्याच्या क्रियेसारखीच समजायची. तथापि त्याहून ती अधिक सूक्ष्मतेनें करावी लागते. अशा प्रकारचा उत्तम दोरा शिवण्याच्या यंत्रांत चालण्यासारखा शाळांतून तयार झाल्यास तें एक शिक्षणदृष्ट्या फार उपयोगी काम होईल. निदान शेवटीं सुईत चालण्यासारखा धागा तर सहजच करतां येईल, आणि करावा.

३८ भिन्न भिन्न कापसांची ओळख

शेतीपासून आरंभ करून आपण पुन्हां शेतीच्या जवळ येऊन पोंचलों.

- (अ) कापसावरून आणि सरकीवरून (निश्चित).
- (आ) झाडांच्या पानावरून आणि फुलावरून (थोडीफार).

शाळेला जोडलेल्या शेतांत शक्य त्या सर्व प्रकारचीं कापसाचीं रोपें असावींत; त्याशिवाय हिंदुस्थानांतील महत्त्वाच्या सर्व कापसांचे नमुने शाळेच्या नित्य प्रदर्शनांत त्यांच्या वर्णनासह ठेवलेले असावेत.

याच्याच अंगानें हिंदी कापूस सुधारण्याच्या प्रयत्नांच्या इतिहासाचें ज्ञानहि येऊन जातें. पण तें प्रत्यक्ष उद्योगाच्या सदरांत न मोडतां तद्वारां शिकविल्या जाणाऱ्या इतिहासाच्या सदरांत जाईल.

×

×

×

ज्या उद्योगाच्या भोंवतीं सर्वांगीण शिक्षणाची उभारणी करा-
यची, किंवा ज्या उद्योगाच्या द्वारां असें शिक्षण देण्याची आकांक्षा
राखायची, तो उद्योग विविधतेनें भरलेला, व्यापक स्वरूपाचा, सर्वो-
पयोगी, तसाच सर्वसुलभ असावा लागेल. कांतण्याचा उद्योग या
सर्व कसोटीस उतरतो हें वरील रूपरेषेवरून लक्षांत येईल. शिवाय
पाठ्यक्रमाच्या पांच वर्षांच्या अभ्यासाला कांतण्याचा उद्योग कमी
पडणार नाही, याचेंहि येथें दर्शन होईल.

तकलीचे विविध अभ्यास

पाठ्य-क्रमांत पहिल्या १॥ वर्षांत तरी तकली ठेवलेली आहे. प्रविष्ट मुलगा पूर्ण सात वर्षांचा मानलेला आहे. दीड वर्ष तकली ठेवली आहे ती दोन वर्षपर्यंत जरी चालू ठेवली तरी मला हरकत वाटणार नाही. तकली दोन वर्षांला पुरेसा अभ्यास देऊ शकेल हे या प्रकरणांतील पुढील विवेचनावरून लक्षांत येईल. येवढ्याने शाळेच्या उत्पन्नांतहि फार फरक पडणार नाही. दुसऱ्या वर्षाच्या पहिल्या सत्रांत तकली ६३ गुंड्या देत आहे आणि दुसऱ्या सत्रांत चरखा १० गुंड्या देत आहे. कारण चरख्याचा तो केवळ आरंभ आहे. दुसऱ्या सत्रांतहि तकली चालू ठेवल्यास ८० गुंड्या तकलीतून निघण्यास हरकत पडू नये. म्हणजे उत्पन्नांत आठ दहा आण्यांवर फरक पडत नाही. म्हणजे संबंध सात वर्षांत दर्शविलेल्या उत्पन्नांतून हे आठ दहा आणे एका मुलामागे मुळींच लक्षांत घेण्यासारखे नाहीत.

पण लोक विचारतात पहिल्यापासून तकली न ठेवतां चरखाच कां ठेवत नाही? त्यानें शाळेचें उत्पन्न अधिक नाहीं होणार का? या प्रश्नाचें मुख्य उत्तर हें आहे कीं, समवायपद्धति शिक्षणाची उभारणी उद्योगावर करते याचा अर्थ ती शिक्षणाची उभारणी उत्पन्नावर करते असा नाही. उद्योगांतून उत्पन्न होतें तें टाकून

द्यायचें नाहीं. आज तें हवेंहि आहे. नको असेल तर मुलांच्या पालकांनाच तें देतां येईल. एकूण तें उत्पन्न उपयोगाचें तर आहे. पण समवायपद्धतीचें तें उद्दिष्ट नाहीं. ज्या साधनांतून कमीत कमी जितकें उत्पन्न होतें त्यांतून तितकें न झाल्यास शिक्षकांची—विशेष कारण नसेल तर—ती उणीव समजली जाईल. पण साधन कोणतें निवडायचें हें ठरवितांना तें कमी उत्पन्न देणारें आहे कीं जास्त उत्पन्न देणारें आहे ह्या विचाराला समवायपद्धति विशेष किंमत देत नाहीं. मुलाच्या विकासाला कोणतें साधन—अर्थात् उत्पादक साधन—अधिक उपयोगी आहे एवढेंच ती पाहते. स्वीकृत साधनांत होणाऱ्या कमीत कमी उत्पन्नापेक्षांहि निष्कारण कमी उत्पन्न होणें ही शिक्षकाची उणीव मानली, याचा अर्थ कसेंहि करून अधिक उत्पन्न काढून दाखविणें ही शिक्षकाची शिफारस ठरेल असा तर नव्हेच, हेंहि येथें जातां जातां नमूद केले पाहिजे.

तकली चरख्यापेक्षां कमी उत्पादक असून लहान मुलांच्या बाबतींत ती शिक्षणदृष्ट्या सर्वस्वीं कशी श्रेष्ठ आहे याचीं कारणें शिक्षकांच्या उपयोगासाठीं येथें थोडक्यांत दर्शवितों.

(१) चरख्यामध्ये तकलीच्या मानानें मुलाकडे कर्तृत्व कमी येतें. कर्तृत्वाचा बराच अंश चरख्याकडे जातो. समजा चरख्याऐवजीं त्याहून अधिक उत्पन्न देणारें ऑटोमॅटिक मशीन मुलानें चालविण्याचें ठरविलें, तर मुलाचें कर्तृत्व शून्यप्राय होईल. शिक्षणदृष्ट्या ज्या साधनांत कर्तृत्वाची अधिकता मुलाकडे राहिल तें साधन श्रेष्ठ समजलें पाहिजे.

(२) चरख्यापासून आरंभ केला म्हणजे कांतण्याचें शास्त्र आणि भानगडीचें यंत्रशास्त्र अशा दोन शास्त्राला एकदम हात घालावा लागतो. लहान मुलांना हा अतिभार होईल.

(३) तकलीवर आरंभापासून योग्य काळजी घेतल्यास अतूट कांतण होऊं शकेल. चरख्यांत कितीहि काळजी घेतली तरी लहान मुलांच्या बाबतींत आरंभ कांतण्यापेक्षां तोडण्यानें च होणार आणि हें तोडणें २।४ महिने आवरणेंहि कठिण होणार. अशा प्रकारचा शिक्षणाचा आरंभ हा अशास्त्रीय आरंभ समजला पाहिजे.

(४) चरख्यांत भानगडी अनेक असल्यामुळें जरा बिघडलें कीं मुलाला शिक्षकाची मदत घ्यावी लागणार; म्हणजे एका बाजूनें कांतण्याचें कर्तृत्व जसें चरखा पटकावणार तसें दुसऱ्या बाजूनें तें शिक्षक पटकावणार. दोन्ही कर्तृत्वे वजा केलीं म्हणजे मुलाच्या हातांत फारच कमी कर्तृत्व उरणार आणि कमी कर्तृत्व म्हणजे कमी उत्साह, कमी आनंद, कमी शिक्षण.

आणि मुलांचें कर्तृत्व शिक्षक लुटणार एवढेंच नव्हे तर तीस मुलें सांभाळायचीं तर तेवढें कर्तृत्व शिक्षकाला झेंपणारहि नाहीं. म्हणजे शिक्षकामार्गे मुलांची संख्या पुष्कळ कमी करावी लागेल.

(५) सांघिक पद्धतीनें तकलीप्रमाणें चरखा शिकविणें अशक्यप्राय आहे. तकली सुरू म्हटली कीं सर्व मुलें सुरू करूं शकतात. अमुक पद्धतीनें सुरू करायची तर सर्व मुलें एकदम त्या पद्धतीनें सुरू करूं शकतात. चरख्यांत अशा सामुदायिक आज्ञा देणें कठिण जाईल. ' पुस्तकें उघडा ' असें म्हटलें कीं सर्व मुलें

एकदम पुस्तकें उघडूं शकतात तसेंच तकलीचेंहि तंत्र अक्षरशः हस्तगत आहे.

(६) तकलीमध्ये विद्यार्थ्यांच्या निरनिराळ्या अवयवांना जितक्या विविध प्रकारांनीं वळण लावतां येतें तितके प्रकार चर-ख्यांत उपलब्ध होणार नाहीत. अभ्यासाचे हे विविध प्रकार सांगण्यासाठींच हें प्रकरण योजिलें आहे. तेच आतां सांगतोः—

हे प्रकार सूत्ररूपानें मांडण्यासाठीं खालील संकेत आधीं लक्षांत घेतले पाहिजेत.

- १ (अ) म्हणजे बोटांनीं पीळ देणें.
- २ (आ) म्हणजे मांडीवर पीळ देणें.
- ३ (इ) म्हणजे पोटरीवर पीळ देणें.
- ४ (क) म्हणजे बसून कांतणें.
- ५ (ख) म्हणजे उभ्यानें कांतणें.
- ६ (ग) म्हणजे उजवा हात.
- ७ (घ) म्हणजे डावा हात.
- ८ (च) म्हणजे जमिनीवर ठेकून पीळ देणें.
- ९ (छ) म्हणजे जमिनीवर ठेकून गुंडाळणें.
- १० (ज) म्हणजे अधांतरीं पीळ देणें.
- ११ (झ) म्हणजे अधांतरीं गुंडाळणें.
- १२ (ट) म्हणजे आंगठा आणि जवळचें बोट वापरून.
- १३ (ठ) म्हणजे आंगठा आणि मधलें बोट वापरून.
- १४ (ड) म्हणजे आधीं अधांतरीं पीळ देऊन पुढें जमिनीवर ठेकून.

वरील संकेतानुसार तकलीच्या अभ्यासाचे जे निरनिराळे प्रकार होतात ते असे:—

- १ अ + क + ग + च + झ + ट }
 - २ अ + क + घ + च + झ + ट }
 - ३ अ + क + ग + च + झ + ठ }
 - ४ अ + क + घ + च + झ + ठ }
 - ५ अ + क + ग + ज + झ + ट }
 - ६ अ + क + घ + ज + झ + ट }
 - ७ अ + क + ग + ज + झ + ठ }
 - ८ अ + क + घ + ज + झ + ठ }
 - ९ अ + क + ग + च + छ + ट }
 - १० अ + क + घ + च + छ + ट }
 - ११ अ + क + ग + च + छ + ठ }
 - १२ अ + क + घ + च + छ + ठ }
 - १३ अ + क + ग + ज + छ + ट }
 - १४ अ + क + घ + ज + छ + ट }
 - १५ अ + क + ग + ज + छ + ठ }
 - १६ अ + क + घ + ज + छ + ठ }
 - १७ अ + ख + ग + ज + झ + ट }
 - १८ अ + ख + घ + ज + झ + ट }
 - १९ अ + ख + ग + ज + झ + ठ }
 - २० अ + ख + घ + ज + झ + ठ }
 - २१ आ + क + ग + ड + छ + (ट किंवा ठ.) }
 - २२ आ + क + घ + ड + छ + (ट किंवा ठ.) }

२३ इ + क + ग + ड + छ + (ट किंवा ठ) }
 २४ इ + क + घ + ड + छ + (ट किंवा ठ) }

नंबर २१ ते २४ मध्ये छ बदल झ घालून आणखी प्रकार होऊं शकतील. पण ते विशेष उपयुक्त नाहीत. तसेच ट आणि ठ ह्यांचा विकल्प कल्पून प्रकारांची संख्या वाढूं शकेल. पण पहिल्या वीस अभ्यासांनंतर ट आणि ठ यांच्या विकल्पांचें महत्त्व उरत नसल्यामुळे मुलांनीं ट अथवा ठ वापरला तरी तो एकच प्रकार मानावा. शिवाय क बदल ख हि घालतां येतो. तें एक कुतूहल होईल. भोई लोक त्याप्रमाणें सुताला पीळ देतांना दिसतातहि.

आतां तकलीच्या वरील अभ्यासांसंबंधीं शिकवितांना ध्यानांत घ्यायचे कांहीं मुद्दे नमूद करतो.

१ पहिले वीस अभ्यास हा एक स्वतंत्र गट आहे. ह्यांत संपूर्ण वर्गाला उत्तम गति आल्याशिवाय शेवटच्या चार अभ्यासांत प्रवेश करायचा नाही.

२ विषम संख्येनें नमूद केलेले अभ्यास आणि त्यांच्याच पुढचे समसंख्येनें नमूद केलेले अभ्यास हे जोड अभ्यास आहेत. म्हणजे शिकवण्यासाठीं यांतली एक एक जोडी हातांत घ्यायची. आरंभीं जोडीपैकीं कोणताहि एक अभ्यास घेऊन त्यांत किती प्रगति केल्यानंतर जोडीतला दुसरा अभ्यास हातीं घ्यावा हें शिक्षकांनीं अनुभवानें ठरविलें पाहिजे. त्या दोहोंत कमीत कमी कालावाधि जावा एवढेंच म्हणतां येईल.

३ हे सर्व अभ्यास क्रमवार दिलेले आहेत. म्हणजे यांतील क्रम महत्त्वाचा आहे. पहिल्या जोडीनंतर दुसरी जोडी घ्यायची. दुसऱ्या जोडीनंतर तिसरी जोडी घ्यायची इत्यादि.

४ एका वेळीं संबंध वर्गांत अभ्यासाचा एकच प्रकार चाललेला असला पाहिजे. म्हणजे कोणी मुलगा थोडा अधिक पुढे गेलेला दिसला कीं त्याच्यापुरता नवीन अभ्यास शिकवायचा असें करूं नये. त्यानें अभ्यासाची सांघिकता बिघडेल. एखादा विद्यार्थी वर्गांत मागूनच दाखल झाला, किंवा कोणी आजार वगैरे कारणांनीं गैर-हजर राहून मार्गे पडला, तर त्यालाहि शक्य तितक्या लवकर, जरूर तर स्वतंत्र वेळ देऊन, वर्गांत चाललेल्या विशिष्ट अभ्यासांत सामील करून घेतलें पाहिजे. ज्या वेळीं वर्गांत अभ्यासाचा जो प्रकार चालला असेल, त्या वेळीं शिक्षकानें स्वतः त्याच प्रकारानें कांतावें.

५ अभ्यासांची एक जोडी किंचित साधली कीं लागलीच दुसरी सुरू करायची असें करूं नये. कारण त्यानें एक ना धड भाराभर चिंध्या होऊन एकंदर काम विचकेल. याच्या उलट एका अभ्यासांतली उत्तम मानलेली गति आल्यानंतर मग दुसरा अभ्यास सुरू करायचा असेंहि करूं नये. कारण मुलाला एका प्रकारांत प्रवीणता आल्यानंतर त्याचें मन दुसऱ्या प्रकारांत प्रविष्ट व्हायला कंटाळतें. म्हणून प्रगतीचे टप्पे योजून एकेक टप्पा सर्व प्रकारांत गांठून मग पुढचा टप्पा सुरू करावा.

६ प्रत्येक अभ्यासाची कमाल आणि किमान गति केव्हां किती असायला पाहिजे हें नेमकें नमूद करतां आलें असतें तर बरें झालें.

असतें. पण अनेक शिक्षकांच्या अनुभवाचा पडताळा पाहून मगच हें ठरवितां येईल. तूर्त इतकेंच सांगून ठेवतों कीं प्रत्येक अभ्यासाच्या गतिशक्तींत फरक आहे.

७ पुढचे अभ्यास चालू असतांना मागच्या अभ्यासांची मधून मधून उजळणी करायला पाहिजे हें शिक्षकांस सांगायला नकोच.

८ प्रत्येक अभ्यासाच्या प्रत्येक टप्प्याच्या गतीची आणि प्रगतीची अखंडित नोंद राखण्यांत मुळींच चूक होतां कामा नये.

९ सदर गतीच्या आणि प्रगतीच्या सामुदायिक सरासरीचा आलेख (graph) आरंभापासूनच शिक्षकानें तयार करून ठेवावा. सर्व मुलांचें लक्ष त्या आलेखाकडे आणि सदर आलेखांतून काय अर्थ निघतो ह्याकडे वेधून घ्यावें.

१० त्या त्या मुलांचे व्यक्तिगत आलेख निदान दुसऱ्या वर्षाच्या मुलांना तयार करतां यावेत अशी मी कल्पना करीन.

११ रोज अर्धा तास केवळ मौनपूर्वक शिक्षकांसह सर्व मुलांनीं कांतावयाचें याला ' गति लावणें ' म्हणतात. या गतीची स्वतंत्र नोंद पाहिजे. अशा दुहेरी नोंदीशिवाय प्रगतीचें खरें दर्शन होणार नाही.

१२ ' ग ' पेक्षां ' घ ' च्या अभ्यासाला जरूर तर थोडा अधिक वेळ देऊन दोहोंची शक्य तितकी बरोबरी साधली पाहिजे.

१३ ' छ ' हा अधिक गति देणारा प्रकार आहे. पण सुरवातीला तो साधत नाही. मुख्यतः त्यांत प्रारंभीं सूत पोकळ अस्ताव्यस्त गुंडाळलें जातें. पुष्कळ वेळां गुंततें. लपेट्यावर उकल-

तांना त्रास होतो, तोडवेंहि लागतें. 'झ' मध्ये त्या मानानें जरी गति कमी तरी गुंडाळणें उत्तम होऊं शकतें. उत्तम गुंडाळणें म्हणजे काय हें आरंभापासूनच मुलांना कळलें पाहिजे आणि तसें त्यांनीं गुंडाळलें पाहिजे. शंकूच्या आकारांत गुंडाळणें उत्तम समजावें. तें साधण्यासाठीं आधीं 'झ' चे अभ्यास करून मग 'छ' चे सुरू करावे लागतात. 'छ' मध्ये पुन्हां आधीं तीन शट्क्यांत गुंडाळणें, मग दोन शट्क्यांत आणि शेवटीं एका शट्क्यांत.

१४ 'च' पेशां 'ज' मध्ये गति जास्त. पण प्रारंभीं सूत तुटण्याचा संभवहि पुष्कळ जास्त. म्हणून प्रारंभ 'च' पासून करावा लागतो. पण त्यांत सूत कच्चे निघण्याचा संभव असतो. म्हणून तेवढी विशेष काळजी घ्यायला पाहिजे.

१५ 'ट' आणि 'ठ' दोहोंची योग्यता जवळ जवळ सारखी आहे. एकपक्षीं तर्जनीच्या कलेचा लाभ मिळतो, दुसऱ्या पक्षीं मधल्या बोटाच्या लांबीरुंदीचा लाभ मिळतो. दोन्ही प्रकार सांधणें सतत कांतणाराला उपयोगाचें असतें. कारण त्यानें आलटून पालटून एकेका बोटाला विश्रांति देतां येते.

१६ पहिल्या १६ अभ्यासांनीं विद्यार्थ्याला आपल्या सुताच्या मजबूतीविषयी विश्वास उत्पन्न झाल्याशिवाय 'ख' चा आरंभ करतां येत नाही. कारण त्यांत सूत तुटलें कीं तकली जोरानें खालीं हापटून बिघडायची. म्हणून 'ख' चा अभ्यास पहिल्या २० अभ्यासांतहि एक स्वतंत्र गट आहे असें म्हटलें पाहिजे.

१७ 'ड' हा, अभ्यास २१ ते २४ मध्ये अपरिहार्य आहे.

१८ 'आ' 'इ' हे विशिष्ट अभ्यास अत्यंत महत्त्वाचे आणि स्वतंत्र आहेत. ते पाहिल्या वर्षात न घेतां दुसऱ्या वर्षात (दुसरें संबंध वर्ष तकलीला द्यायचें असें गृहीत धरून) घेणें बरें होईल. हे अभ्यास पुष्कळ प्रयोगांअंतीं हातीं लागले आहेत. यांच्या योगानें तकलीची गति चरख्याच्या जवळ जवळ जाऊन मिडते. तकलीचें सूत तिच्या नाकांच्या महिम्यामुळें लपेट्यावर गुंडाळावें लागतें, त्यांत वेळ बराच जातो; तो तसा न जाता तर आज हिंदुस्थानांत पुष्कळ प्रांतांत जे रड्ड चरखे चालले आहेत ते सर्व काढून टाकून त्या ऐवजीं तकली कां चालवूं नये याचें कारण दाखवितां आलें नसतें. अखिल-भारत चरखा-संघाच्या १९३७ च्या वार्षिक विवरणामध्ये राजस्थानमधील कांतणान्यांच्या (अर्थात् चरख्यावर) चढाओढीचे परिणाम दिले आहेत. सदर चढाओढींत एकूण १६३ माणसांनीं भाग घेतला होता. पैकीं ताशीं ४०० वारांवर गति ३६ जणांची आहे. ३०० पासून ४०० वारांपर्यंत ६८ जणांची आहे. २०० पासून ३०० पर्यंत ४८ जणांची आहे. १०० पासून २०० पर्यंत ११ माणसांची आहे. हे आंकडे चढाओढींतले आहेत. म्हणून तिथल्या चरख्यांची नेहमींची शक्ति यापेक्षा थोडी कमीच असली पाहिजे. तकलीच्या ह्या विशिष्ट अभ्यासांनीं इतका परिणाम अवश्य निघूं शकतो.

पण या अभ्यासांत पुष्कळ वेगानें पीळ एकदम मिळत असल्यानें नीट लक्ष न दिल्यास सूत असमान निघण्याचा संभव असतो. तो काळजीपूर्वक टाळला पाहिजे. चरख्यांत ज्याप्रमाणें पेळूवाला हात धागा खेचण्याचें काम करतो तसें ह्यांत केलें म्हणजे

हा संभव टळेल. पीळ देण्याच्या हातानें तकली स्थिर राखण्याचें, म्हणजे चरख्यांतील मोढ्याचें, काम करायचें.

‘ आ ’ आणि ‘ इ ’ हा केवळ आसनभेद आहे. त्यांत गतीचाहि थोडा फरक आहे. ‘ इ ’ मध्ये पीळ थोडा अधिक बसतो. पण त्या मानानें रग पुष्कळच लागते. तथापि आलटून पालटून कांतण्यासाठीं हे आसनभेद उपयोगाचे आहेत.

१९ वरीलप्रमाणें लांकडी तकलीवरहि कांतायचें आहे. लांकडी तकलीवर हे सर्वच अभ्यास केले पाहिजेत असें नाहीं. थोडा फार हात सरावल्यानंतर मुख्यतः लांकडी तकलीवर बारीक सूत कांतायचें. त्या कामीं अभ्यास २१ ते २४ यांचा उपयोग करणें योग्य. फारच बारीक, उदाहरणार्थ १०० नंबरचें, सूत कांतायचें झाल्यास मात्र प्रायः ९ ते १२ अधिक उपयोगी होतील.

२० कोणत्याहि अभ्यासांत राखेचा उपयोग अनिवार्य समजला पाहिजे. राखेनें गतींत पुष्कळ फरक पडतो.

२१ तकलीमध्ये सूत तोडायचें नाहीं. म्हणजे थोडें तुटलें तरी चालेल असा अर्थ घ्यायचा नाहीं. पण अक्षरशः पूर्ण अर्थ घ्यायचा. त्यासाठीं प्रारंभीचा एखादा आठवडा तकली कांतण्याला न देतां तकली खेळण्याला द्यावा. म्हणजे तकली नुसतीच फिरवायची. एखादा मजबूत धागा तकलीला जोडून तोच वारंवार गुंडाळायचा आणि उकलायचा. कोणची तकली किती अंक मोजेपर्यंत घुमत राहते हें पहायचें. तकली कुणीकडून कुणीकडे आपण फिरवितों, त्याची भोंवऱ्याशीं तुलना करून समजूत घालायची इत्यादि.

बारीक मुद्यांचें निरीक्षण एक उदाहरण

उद्योग शिकवण्याबाबत शिक्षकांवर तीन जबाबदाऱ्या आहेत. (१) त्याला उद्योग ज्ञानदृष्टीने शिकवायचा आहे. (२) तो अबोध बालकांना शिकवायचा आहे. (३) तीस मुलांच्या संबंध वर्गाला शिकवायचा आहे. या तीन जबाबदाऱ्या पार पाडायच्या म्हणजे शिक्षकाला अगदीं खोलांत उतरून बारकांतले बारीक किरकोळ वाटणारेहि लहान सहान सर्व मुद्दे लक्षांत घ्यायला हवेत. त्यानंतर त्यानें सदर मुद्दे

(१) क्रमवार आणि सुव्यवस्थित टांचून ठेवले पाहिजेत.

(२) कारणांसह मुलांना ते एकदम नव्हे पण यथासमय नेमक्या आणि सोप्या भाषेत समजावून सांगितले पाहिजेत.

(३) त्याप्रमाणें मुलांकडून ते वदवून घ्यायला पाहिजेत.

(४) मुलांना समजावून सांगत असतां, किंवा समजावून सांगितल्यानंतर, किंवा समजावून सांगण्याच्या पूर्वी, जरूर पडेल त्याप्रमाणें, त्या मुद्यांवरहुकूम शिक्षकानें प्रत्यक्ष क्रिया करून दाखविली पाहिजे.

(५) सदर मुद्दे मुलांकडून वदवून घेत असतां, किंवा वदवून घेतल्यानंतर, किंवा वदवून घेण्यापूर्वी, जरूर पडेल त्याप्रमाणें, मुलां-

कडून व्यक्तिशः आणि संघशः तशी नेमकी क्रिया करवून घेतली पाहिजे.

(६) ती ती सर्व क्रिया करवून घेतल्यानंतर मुलांकडून त्यांच्या शक्तीप्रमाणे ती लिहवून घेतली पाहिजे.

(हें अर्थात् मातृभाषेच्या वर्गात व्हायचें).

स्थूल मुद्दे प्रायः महत्त्वाचे मानले जातात आणि त्यांना कोणी विसरत नाहीत. पण बारीक मुद्दे, जे महत्त्वाचे मानले जात नाहीत, पण वस्तुतः जे सामान्यानें विचार केला म्हणजे महत्त्वाचेच म्हणावे लागतात, ते पुष्कळांच्या लक्षांत येत नाहीत; आणि तसे ते लक्षांत येत नाहीत म्हणून ते अधिकच महत्त्वाचे ठरतात.

वर्गातील मुलांपैकीं कांहीं मुलें सहजच सफाईदार कांततात. कांहीं मुलांची गति सहजच अधिक दिसून पडते. शिक्षक म्हणतो अमुक मुलांच्या हातांत कला जास्त आहे, अमुक मुलांच्या हातांत कला कमी आहे किंवा मुळींच नाही. अशा प्रकारें मुलांविषयी थोडक्यांत शेर मारणाऱ्या शिक्षकाच्या निरीक्षण-शक्तींत उणेपणा आहे असें समजलें पाहिजे. जो मुलगा सफाईदार कांततो आणि जो सफाईदार कांतत नाही त्यांचें बारकाईनें निरीक्षण करून एक काय करीत आहे आणि दुसरा काय चुकत आहे, हें शिक्षकाला नेमकें तपासतां आलें पाहिजे. तपासून नेमकें बोलून दाखवितां आलें पाहिजे. नेमकें शिकवितां आलें पाहिजे. तसें केल्यास ज्याच्या ठिकाणीं कला नाही असें कल्पिलें होतें तोहि लवकरच कलावान् ठरेल. वस्तुस्थिति अशी आहे कीं, साध्या साध्या गोष्टींत ईश्वरी

देणगीची, किंवा उपजत गुणाची, किंवा कलेची, कल्पना करण्यांत बुद्धीची जडता मात्र असते. इतक्या लवकर कलेचें नांव घेऊन मोकळें न होतां किरकोळांतल्या किरकोळ मुद्यांचीहि उपेक्षा न करण्याची वृत्ति शिक्षकानें राखावयास हवी.

याचें एक उदाहरण म्हणून कापूस—सफाई हा विषय घेऊं, आणि त्यांतील सर्व मुद्दे, लहान आणि मोठे, आपण तपासून पाहूं. हा विषय मुद्दाम एवढ्यासाठीं निवडला कीं त्यांत फारसे मुद्दे आहेत असें स्थूल दृष्टीला भासायचें नाहीं.

१ कापूस साफ करण्यासाठीं सिद्धासनावर किंवा तत्सम आसनावर बसावें. या आसनानें कापूस जमिनीवर जवळांत जवळ ठेवतां येईल आणि मुलांस वांकावें लागणार नाहीं. सिद्धासना शास्त्रीय पद्धतीनें मुलांना शिकवावें. अथवा उभें राहून कापूस टेबलावर ठेऊन साफ करतां येईल. पण सर्व मुलांसाठीं ही सोय जमायची नाहीं.

२ प्रकाशाची दिशा लक्षांत घ्यावी.

(अ) कापूस आणि डोळे दोहोंवर अंधार,

(आ) कापूस आणि डोळे दोहोंवर उजेड,

(इ) कापूस अंधारांत डोळ्यांवर उजेड,

ह्या तीन स्थिति कामाच्या नाहीत. उरलेली चवथी एकच स्थिति, म्हणजे कापसावर उजेड असून डोळ्यांवर तो नसावा, हीच कामाची आहे. हें कां तें मुलांना समजावून सांगावें.

३ कापूस-सफाईचें काम सुरू करण्यापूर्वीं सर्व कापूस एकदां झटकून टाकावा म्हणजे किरकोळ कचरा तसाच निघून जाईल. सफाईचे श्रम आणि वेळ वांचेल.

४ सफाईसाठीं थोडा कापूस हातांत घ्यायचा. तो हात डोळ्यां-पासून किती अंतरावर ठेवावा ? अधिक दूर ठेवल्यास डोळा नीट काम देणार नाही. अधिक जवळ ठेवणें डोळ्यास त्रासदायक असतें. सामान्यतः हाताचा दंडाशीं कोपराजवळ काटकोन अथवा काटकोनाच्या जवळचा लघुकोन होणारी हाताची स्थिति चांगली असते.

५ डाव्या हातांत कापूस ठेवायचा. उजव्या हातानें सफाईचें काम करायचें. दोन हातांच्या ह्या कार्याची उलटापालट होऊं शकेल. पण सातत्यानें हें काम करायची गरज नसल्यामुळें ह्या उलटापालटीचा तादृश उपयोग नाही.

६ डाव्या हातांत दोनचार बोंडेंच घ्यायचीं. अधिक कापूस संग्रहायचा नाही. कारण कापूस नुसता धरून ठेवण्याशिवाय डाव्या हाताला दुसरेंहि कार्य आहे. त्यासाठीं त्याला मोकळीक पाहिजे.

७ उजव्या हातानें थोडासा कचरा लोंचून घेऊन जमिनीवर टाकायचा, पुन्हां हात जमिनीवरून उचलून वर आणून नवा कचरा लोंचायचा, आणि तो पुन्हां जमिनीवर टाकायचा, असें करीत बसूं नये. उजव्या हातांत बराच वेळ कचरा सांठवून शेवटीं एकदां जमिनीवर टाकावा.

८ कचऱ्याबरोबर रुई लोंचली जाऊं नये म्हणून डाव्या हाताच्या चिमटीने कापसावर दाब ठेवावा. म्हणजे नेमका कचराच ओढला जाईल अथवा कमीत कमी रुई ओढली जाईल.

९ उजव्या हाताने कचरा ओढून काढतांना वारंवार लवकर लवकर हिसकायचे नाही. नेमका डोळा वापरून काम करायचे. एकाच खेचीत काम झाले पाहिजे.

१० साफ करायचा कापूस समोर आहे. कचरा उजव्या हाताने उजव्या बाजूला टाकला जाईल. अर्थात् साफ केलेला कापूस डाव्या बाजूला टाकणे योग्य. डाव्या हाताने डावीकडे कापूस टाकणे सोईचेहि आहे.

११ माती ठिचकीने उडवायची.

१२ पत्ती चिमटीने ओढून काढायची.

१३ कच्चा कापूस संबंध काढून टाकायचा. या ठिकाणीं (अ) कच्चा कापूस कशाला म्हणतात ? (आ) कच्चा कापूस कां काढून टाकावा ? (इ) कापूस कच्चा कशामुळे होतो ? हे विद्यार्थ्यांना समजावून सांगावे.

१४ पिवळा पडलेला कापूस काढून टाकावा पण अलग ठेवावा. यांतील सरकी उपयोगी पडेल. रुईचाहि कांतण्याशिवाय अन्यत्र उपयोग होईल. या ठिकाणीं (अ) ' पिवळा पडलेला ' कापूस कशाला म्हणतात ? (आ) ' पिवळा पडलेला ' कापूस कां काढून टाकावा ? (इ) कापूस पिवळा कशाने पडतो ? हे विद्यार्थ्यांस समजावून सांगावे.

१५ किडलेलें बोंड काढून टाकायचें. या ठिकाणीं (अ) किडलेलें बोंड कशाला म्हणतात ? (आ) किडलेलें बोंड कां काढून टाकायचें ? (इ) बोंड कशानें किडतें ? हें विद्यार्थ्यांना समजावून सांगावें.

१६ शेतांतून येणारा कापूस आजकाल प्रायः अनेक जातींची मिसळ असतो. म्हणून कापूस साफ करीत असतांना वेगळ्या जातींच्या कापसांचीं बोंडे वेगळीं करावीं. कापसांच्या जातींची ओळख करून देण्याचा मुद्दा येथें येतो.

१७ अगदीं किरकोळ कचरा पिंजण करतांना गळून जाऊं शकतो. म्हणून तो सर्व काढून टाकण्यांत अति वेळ घालविण्याची गरज नाही. पण पिंजणांत कोणता कचरा उडवतां येतो हें विद्यार्थ्यांना नीट कळलें पाहिजे. आणि शेवटीं पिंजलेल्या पोलांत मुळींच कचरा उरलेला नाही हें शिक्षकानें प्रत्यक्ष पाहिलें पाहिजे. हें दुर्घट वाटत असेल तर थोडा वेळ अधिक घालवूनहि सर्वच कचरा, किरकोळ सुद्धां, काढून टाकणें गैर नाही.

१८ सफाईसाठीं कापूस थोडाच मोजून घ्यायचा आणि घेतला तो सगळा संपवायचा. नाही तर थोडा आज साफ केला बाकीचा उद्यां करूं असें म्हटलें तर बाकीचा म्हणून जो उरतो तो अगदीं गाळ उरतो आणि मग तो साफ करणें कंटाळवाणें होतें. कापूस साफ करतांना मनुष्याला न कळत त्याच्या हातून चांगलीं चांगलीं बोंडे आधीं उचललीं जातात. घेतलेला कापूस संपवून उठणें हा या मानसशास्त्रावर तोडगा आहे.

१९ मूळ कापसाचें वजन, साफ कापसाचें वजन, कचऱ्याचें वजन, आणि त्यांचें प्रमाण, दरेक मुलाचें नोंदून ठेवावें.

२० सदर सामुदायिक आणि त्याची सरासरी.

२१ वेळेचा हिशोब आणि ताशीं अर्धा आणा मजूरी धरून खंडीमागें किती मजूरी होते याचा हिशोब.

२२ शेतांतूनच साफ कापूस वेंचून घेण्याला नेहमींच्या वेंचणीच्या मानानें किती अधिक वेळ व मजूरी लागेल याचा हिशोब.

२३ वरील दोन हिशोबांची तुलना करून साफ वेंचणी करणें कसें श्रेयस्कर ठरतें, तें लक्षांत घ्यावें.

२४ शिवाय कापूस साफ करण्याच्या प्रयत्नांत कापसाच्या तंतूंना धक्का बसून त्यांची मजबूती कमी होते हेंहि विसरूं नये.

२५ साफ केलेला कापूस, मूळचा कचरा-मिश्रित कापूस, आणि अलग केलेला केवळ कचरा, यांच्या ढिगांकडे पाहून काय विचार उत्पन्न होतो ? साच्चिक, राजस आणि तामस वृत्तींचें दर्शन.

या मुद्यांत आणखी कांहीं भर घालण्यासारखें नसेल असें नाहीं. तूर्त जेवढें लक्षांत आलें तें सर्व लिहून काढलें. कुणाला आणखी कांहीं मुद्दे सुचतील तेहि त्यांनीं नमूद करून ठेवावे.

कापूस-सफाईचें हें एक उदाहरण मात्र येथें दिलें आहे. या-प्रमाणें कांतण्याच्या उद्योगांतील सर्व उपक्रियांचें समग्र वर्णन द्यायचें तर तो फार मोठा विस्तार होईल. मुख्य मुद्दा इतकाच आहे कीं, उद्योगामध्ये शिक्षकांनीं आपलें बुद्धिसर्वस्व ओतलें पाहिजे आणि कोणताहि मुद्दा लहान म्हणजे उपेक्षणीय अशा विचारसरणीला त्यातें थारा देतां कामा नये.

विशिष्ट सूचना



(१) व्यायाम-दृष्टिः—समवायपद्धति उद्योगद्वारां ज्ञान देऊं पाहते. तसाच व्यायामहि ती शक्य तितका उद्योगांतून काढणार. म्हणजे शिक्षकाची तशी दृष्टि पाहिजे. उद्योग करीत असतांना मुलाच्या शरीराला योग्य आकार मिळत आहे कीं नाहीं इकडे लक्ष दिलें पाहिजे. तीव्र आणि पांच पंधरा मिनिटें करण्याच्या व्यायामापेक्षां उद्योगांत नीट ध्यान दिल्यास जो सौम्य आणि बराच वेळ सारखा व्यायाम होत असतो त्याचें महत्त्व शरीरस्वास्थ्याला कमी नाहीं.

पण योग्य दृष्टीच्या अभावीं उत्तम व्यायाम देऊं शकणारे लाभदायी उद्योगहि त्रासदायक झाल्याचें आपण पाहतों. उदाहरणार्थ 'पृष्ठेव तष्ट्यामयी' म्हणजे सुताराची पाठ दुखते आणि बिघडलेली असते, ही ऋग्वेदाची तक्रार अजून दहा हजार वर्षांत आपण मिटवूं शकलों नाहीं. आपल्या देशांत पुष्कळ सुतारांच्या पाठीला पोंक आलेलें दिसतें आणि ते दीर्घायुषी सामान्यतः कमी सांपडतात. वस्तुतः सुतारीचा धंदा शरीराला उत्तम लाभकारक समजला पाहिजे. पण दिवसभर पाठ वांकवून काम करण्याची आमची पद्धति तो लाभ आम्हांला लाभूं देत नाहीं. सुताराला पुष्कळ कामें उभ्यानें करतां येण्यासारखीं आहेत. आम्हीं तिकडे लक्ष दिलें नाहीं.

कांहीं वेळ बसून काम झालें म्हणजे कांहीं वेळ उभ्याने करावें. यथासमय निरनिराळीं आसनें बदलावीं. डाव्या उजव्या हातांची नियमित अदलाबदल करावी. कांहीं वेळ वर्गाच्या खोलींत घालविल्यानंतर कांहीं वेळ बाहेरच्या मोकळ्या हवेंत कामासाठीं, उदाहरणार्थ कवायत बगीचा इत्यादीसाठीं, द्यावा. कांहीं वेळ जवळ पाहण्याचें काम तर कांहीं वेळ दूर पाहण्याचें काम, कांहीं-वेळ संगीत-गायन, तर कांहीं वेळ केवळ मौन, असे सर्व प्रकार उद्योगांत, उद्योगाची हानि होऊं न देतां, करतां येण्यासारखे असतात आणि करावे. उदाहरणार्थ, मुलांनीं तीस मिनिटें बसून तकली कांतली असतां लपेट्यावर सूत उकलण्यांत पांच दहा मिनिटें जातील. हें काम उभ्यानें करावें.

कांतण्याच्या पाठ्यक्रमांत ज्या सामान्य सूचना दिल्या आहेत त्यांत कवायतीच्या पद्धतीनें उद्योग शिकवावा अशी एक सूचना आहे. ती तिथें जरी पाहिल्या वर्षासाठीं म्हणून दिली आहे तथापि ती सामान्यतः सर्वच उद्योगाला लागू समजायची आहे. त्या सूचनेच्या मूळांतहि व्यायामाची दृष्टि आहे.

उद्योगाच्या कोणत्याहि विभागांत, किंवा वर्गातील अन्य विषय चालू असतांना, मुलांच्या शरीराची अनिष्ट स्थिति नसली पाहिजे.

(२) सातत्य-योगाचा अभ्यासः—अगदीं लहान मुलांच्या बाबतींत निरनिराळीं आसनें थोडथोड्या वेळानें बदलत रहायचीं हें जसें एक धोरण, तसें सातत्यानें एकाच आसनावर किंवा एकाच शरीरस्थितींत काम करण्याची संवय अथवा रग मुलांत यायला

पाहिजे हें उद्योगांतलें दुसरें धोरण. याला सातत्ययोग म्हणतात. या सातत्ययोगाचा अभ्यास मुलांचा उत्तरोत्तर वाढला पाहिजे. अगदीं लहान मुलांना आपण दर पंधरा मिनिटांनीं हात बदलायला लावतो असें समजा, तर सातत्याचा एक प्रयोग म्हणून आठवड्यांतून एक दोन दिवस किंवा रोजहि यथासंभव ३०।४० मिनिटें एकच हात किंवा एकच आसन चालू ठेवावें.

सातत्याशिवाय कर्मयोग नाही. हल्लींच्या आमच्या शिक्षित मंडळींत श्रमसातत्याचा प्रायः अभाव दिसून येतो. हा दोष आम्हांला काढून टाकला पाहिजे. उद्योगाची शेवटची परीक्षा कांहीं आठवडे रोज आठ तास सतत काम करण्याची आहे. त्या दिशेनें मुलांना हळूहळू नेले पाहिजे. नदी ज्याप्रमाणें डोंगरांतून नाचत बागडत निघते पण शेवटीं समुद्राजवळ स्थिरावते, त्याप्रमाणें उद्योग-शिक्षणाचा आरंभ ' तकलीचे विविध अभ्यास ' ह्या प्रकरणांत सुचविल्याप्रमाणें वैविध्यापासून व्हावा पण शेवटीं त्यानें सातत्य गांठावें.

(३) कचऱ्याचा उपयोगः—उद्योगामध्ये कचरा कमीत कमी व्हावा आणि जो होईल त्याचाहि उपयोग केला जावा, ही एक विशेष लक्ष देण्याची गोष्ट समजली पाहिजे. आम्ही जसे सर्व जगांत जास्तीत जास्त दरिद्री, तसे या बाबतींत जास्तीत जास्त बेदरकार व उधळ्ये आहोंत. आम्ही सोनखतासारख्या अमूल्य खताची पर्वा करीत नाही. तें वाया घालवितों. आणि भरीला त्यांतून रोग निर्माण करतो. मेलेल्या जनावराचीहि आम्ही जवळ-जवळ तीक्ष्ण दृष्टी करतो असें म्हटलें तरी चालेल. लिंबू खावें

आणि त्याची मूल्यवान् साल फेंकून द्यावी इत्यादि आमच्या उधळ-पट्टीचीं असंख्य उदाहरणें देतां येतील. म्हणून या बाबतींत आम्हांला सर्व बाजूंनीं बारीक लक्ष घातलें पाहिजे. उदाहरणार्थ, कापूस साफ करतांना पिंवलें पडलेलें बोंड काढून टाकून त्याची सरकी वायां जाऊं न देणें, पिंजतांना चटईखालीं सांचलेल्या रुईचा जाड सूत कातवून घेण्याकडे किंवा अन्य प्रकारें उपयोग करून घेणें, चरख्याच्या शिक्षणारंभीं जें अपरिहार्य सूत तुटेल त्याच्या टांचण्यांसाठीं उशा बनविणें इत्यादि.

(४) सौंदर्य-भावनाः—लहान मुलांच्या हातून सुंदर आणि सुव्यवस्थित माल कसा निर्माण होईल अशी शंका पुष्कळांना येते. पण योग्य काळजी घेतल्यास या भीतीला जागा राहूं नये. निदान कांतण्याच्या उद्योगांत तरी अनुभव असें सांगतो कीं मुलांच्या हातून निघालेलें सूत उत्तम सफाईदार असूं शकतें. मुलांत अनुकरणाची शक्ति असते. आणि सौंदर्याचेंहि अनुकरण त्यांना करतां येतें. बापाच्या ताटांत पूर्ण लाडू आणि मुलाच्या ताटांत लाडवाचा तुकडा या गोष्टीला मुलें कधींच तयार होत नाहींत. त्यांना लहान लाडू चालेल, पण तो पूर्ण पाहिजे. किंबहुना व्यावहारिक माणसाचा उपयुक्ततावाद ग्रहण करणें मुलांना जितकें कठीण जातें तितकें सौंदर्यग्रहण त्यांना कठीण जात नाहीं.

पण सौंदर्याला १० मार्क द्यायचे आणि असौंदर्यानें खुशाल ९० मार्क पटकावयाचे ही गचाळ पद्धति नाहींशी झाली पाहिजे. जें सुंदर नाहीं त्याला शिक्षणांत मुळींच किंमत देतां कामा नये.

पेळू ठरलेल्या लांबीचे झाले पाहिजेत. हा विधि मुलांना जितका पटेल तितका मोठ्यानांच पटायचा नाही. ते म्हणतील थोडी कमीजास्त लांबी झाली म्हणून काय बिघडलं ? अगदी तितकीच लांबी ठेवायची म्हणजे तेवढे लक्ष द्यावे लागणार, तेवढा वेळ जास्त लागणार. त्या मानाने त्यांत काय फायदा ? याच लोकांच्या पुढे हात टेकून धर्मशास्त्रकारांनीं स्वर्ग शोधून काढला असावा. 'बाबा, सारखे पेळू केले म्हणजे स्वर्ग मिळतो.' लहान मुलांच्या शिक्षणांत खोटा उपयुक्ततावाद, उत्पन्न वाढविण्याच्या निमित्ताने, शिरतां कामा नये. कमी झालेलं चालेल, पण सुंदर व्हावे. अर्थात् सौंदर्याच्या दृष्टीमुळे कमी झालेलं चालेल. गतीच्या मंदतेमुळे कमी झालेलं नाही चालायचें हें तर उघडच आहे.

(५) सामुदायिक भावना:— विद्यार्थ्यांत सामुदायिक भावना निर्माण न झाली तर आमच्या शिक्षकाने कांहीच केले नाही. ही सामुदायिक भावना आमच्यामध्ये एकंदरीत फार कमी आहे. अगदी महान् आपत्ति सोडली तर प्रायः आम्ही आमच्या घरापलीकडे फारसे पाहतच नाही.

ही सामुदायिक भावना उद्योगाच्या द्वारां निर्माण करणें हें त्या उद्योगाचें एक महत्त्वाचें कार्य मानलें पाहिजे. एक मुलगा पिंजू शकत नाही, दुसरा त्याच्या साठीं पिंजून द्यायला हौशीने तयार झाला पाहिजे. आणि स्वतःसाठीं त्यानें जितकें उत्तम पिंजलें असतें शक्य तर त्याहिपेक्षां अधिक सरस दुसऱ्यासाठीं पिंजून देण्याची वृत्ति पाहिजे.

ज्याचा त्याचा कचरा ज्यानें त्यानें उचलून ठेवायचा, पण तसें एखाद्यानें केलें नसल्यास इतरांनीं तो कचरा उचलण्याची आपली जबाबदारी समजली पाहिजे.

माशी गति पुष्कळ वाढली एवढ्यावर मला संतोष होऊं नये. पण सर्व वर्गाची सरासरी गति उत्तम आली पाहिजे असें मला वाटावें. ह्यासाठीं व्यक्तिगत हिशोबाबरोबर सामुदायिक हिशोब ठेऊन तिकडे सर्वांचें लक्ष वेधावें.

प्रत्येकाला माळ करतां आली पाहिजे यासाठीं प्रत्येकानें आपापली माळ तयार करायची. पण सर्व वर्गासाठीं किंवा इतर मुलांसाठीं माळ तयार करण्याचें काम मिळाल्यास विशेष आनंद वाटावा, आणि काम काळजीपूर्वक व्हावें.

दरेकाच्या सुताची मजबुती कळण्यासाठीं दरेकाचें सूत अलग विणवून घ्यायचें. त्याबरोबर मधूनमधून संबंध वर्गाचें एका दिवसाचें सूत विणवून तें कापड शाळेच्या नित्य प्रदर्शनांत ठेवावें. आमच्या वर्गाच्या सुताचें हें कापड अशी प्रेमाची आणि सामुदायिक भावनेची दृष्टि निर्माण करावी. त्या ठाणाचे गुणदोष ते आपल्या सर्वांचे गुणदोष असें सर्वांनीं मानावें.

‘ तूं अजून कांतण्यांत प्रगति करीत नाहीस, लक्ष देत नाहीस, बाकीचीं मुलें पुढें चाललीं, तुला कशी लाज वाटत नाही? ’ असा ठपका देऊं नये. पण ‘ तूं अजून सूत कांतण्यांत लक्ष देत नाहीस, तर आपल्या वर्गाची प्रगति कशी होणार? वर्गाची प्रगति व्हावयाची तर दरेक मुलानें आपला पूर्ण प्रयत्न केला पाहिजे. ’ असें शिक्षण द्यावें.

अशा प्रकारें अनेक उपाय करून सामुदायिक बंधुभावना निर्माण करावी.

(६) साधर्म्य-वैधर्म्य-प्रक्रिया:—उद्योगांतील निरनिराळ्या क्रिया, अवजारे, किंवा बाबी यांच्याविषयी माहिती देत असतां उद्योगाच्या सीमेंत रहावे पण उद्योगाच्या सीमेंत कोडलें जाऊं नये. एखाद्या डोंगरावर बसून ज्याप्रमाणें आपण आसपासची सर्व दुनिया पाहतों, त्याप्रमाणें उद्योगांत पाय रोवून तद्द्वारां आसपासच्या विश्वाचें निरीक्षण झालें पाहिजे. अशा प्रकारें उद्योगद्वारां विश्व-निरीक्षण करण्याच्या पद्धतीला “साधर्म्य-वैधर्म्य-प्रक्रिया” म्हणतात. हिच्या साहाय्येने मनुष्य उद्योगांत राहतो, पण उद्योगांत कोडला जात नाही.

समजा तकली किंवा चरखा सुलट्या गतीने फिरवायचा असतो हें मुलांना समजावून सांगायचें आहे, तर सुलटी गति कशाला म्हणतात हें तकली अथवा चरखा प्रत्यक्ष फिरवून त्यांच्या गतीच्या दिशेकडे लक्ष वेधून दाखवावें लागेल. पण तसें करतांना सुलट्या आणि उलट्या गतीचे अनेक दृष्टान्त-म्हणजेच साधर्म्यदृष्टान्त आणि वैधर्म्यदृष्टान्त—मुलांसमोर मांडावेत. उदाहरणार्थ

साधर्म्य-दृष्टान्त:—

- १ घड्याळाचे कांटे कसे फिरतात ?
- २ विहिरींत पाण्याची बादली सोडतांना गरगडी किंवा रहाट कसा फिरतो ?
- ३ पेंच कसा फिरतो ?

४ कुलूप उघडतांना किल्ली कशी फिरते ?

५ आरती कशी करतात ?

६ देवळाला प्रदक्षिणा कशी करतात ?

७ सळीफळीचा रेचा.

८ हातरेचा.

९ तेलाच्या घाण्याची लाट कशी फिरते ?

१० आपण भोंवरा कसा फिरवितों ?

वैधर्म्यदृष्टान्तः—

१ विहिरींतून पाण्याची बादली ओढतांना.

२ पेंच उकलतांना.

३ कुलूप लावतांना.

४ दळणाचें जातें.

५ ध्रुवमत्स्य किंवा सप्तर्षि इत्यादि.

ह्या सर्व वस्तु मुलांना प्रत्यक्ष दाखवायच्या. त्या कामीं कितीहि वेळ गेला तरी हरकत नाही.

साधर्म्य-वैधर्म्य-प्रक्रिया वैज्ञानिक एका हेतूने आणि कवि दुसऱ्या हेतूने नेहमीं वापरीत असतो. आपण ती दोन्ही हेतूनीं, म्हणजे उद्योगावर प्रकाश पाडून ज्ञानांत चोखपणा आणण्यासाठीं आणि ब्रह्माण्डाची सफर करण्याचा आनंद अनुभवण्यासाठीं, वापरली पाहिजे.

(७) वाक्-प्रकाशः—एखाद्याला सूत उत्तम कांततां येतें पण सूत कांतण्याची क्रिया तो कशी करतो हें वाणीनें प्रगट करतां येत

नाहीं. अशा माणसाला ती क्रिया पूर्णतया समजलीच नाही असें म्हटलें पाहिजे. हा नुसता वाक्शक्तीचा उणेपणा आहे असेंच केवळ नव्हे. पण हातून होणारी क्रिया ज्या अनेक सूक्ष्म हालचालींची बनते त्या सूक्ष्म हालचालींचें स्वरूप बुद्धीला कळलेलेंच नाही असा याचा अर्थ आहे. निराळ्या भाषेत, क्रिया आली पण क्रियेचें पृथक्करण झालें नाही.

आपल्याकडे प्रायः सर्वच कारागीर या कोटींत पडतात. त्यांना म्हणावें आम्हांला अमुक शिकवा. ते म्हणतात ' आम्ही करतो तें पहा बुवा. ' ते रंधा मारून दाखवितील आणि त्यांना वाणी असल्यामुळें म्हणतील ' असा रंधा मार. ' ह्या एका ' असा ' तून तुम्हांला काय समजून घ्यायचें असेल तें समजून घ्या.

ही स्थिति आपणाला पालटायची आहे. हात आणि बुद्धि यांच्या दरम्यान वाणी हा सांधा आहे. म्हणून उद्योगविषयक कृति आणि उद्योगविषयक वाणी हीं दोन्ही विद्यार्थ्याला आल्या-शिवाय त्याला उद्योग आला असें समजायचें नाही.

वाणी म्हणजे " नेमकी चोख वाणी ". उदाहरणार्थ पेन्सिल काटकोनांत उभी केली म्हणजे पुष्कळ लोक तिला ' सरळ ' म्हणतात. दुसऱ्या कोनांत उभी केली म्हणजे तिला ' वांकडी ' म्हणतात. वस्तुतः एक ' उभी ' आहे, दुसरी ' तिरकी ' आहे, दोन्ही ' सरळ ' आहेत. नुकत्याच एका शिक्षणखात्यातर्फे प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकांत शिक्षकांना सूचना होती, ' अमुक श्रेणीच्या मुलांना बेरीज शिकवायची ती पन्नास आंकड्यावर जातां कामा नये. ' त्याला म्हणायचें हें होतें कीं, मिळवणीसाठीं अशा संख्या

ध्याव्या कीं ज्यांची बेरीज पन्नास ह्या संख्येहून अधिक येऊं नये. अशा प्रकारें कांहीं तरी बोलून कांहीं तरी अर्थ प्रगट करायचा ह्याला मी वाणी म्हणत नाहीं.

हा मुद्दा मातृभाषा या सदराखालीं येतो आणि मातृभाषेच्या वर्गांत तिकडे विशेष लक्ष द्यावें लागेल. पण माझ्या दृष्टीनें तो उद्योगाच्या गाभ्यांत अंतर्गत असून केवळ औद्योगिक शिक्षणाच्या शाळेंतहि तो टाळतां यायचा नाहीं.

(८) शास्त्रीय बुद्धि:—उद्योगाच्या द्वारां विद्यार्थ्यांत शास्त्रीय बुद्धीचा विकास होत गेला पाहिजे. शास्त्रीय बुद्धींत खालील गोष्टींचा अंतर्भाव होतो:—

१ पृथक्करण २ एकीकरण ३ वर्गीकरण ४ अनुक्रम ५ साहचर्य ६ कार्यकारणभाव ७ इंद्रियप्रामाण्य ८ इंद्रियभ्रम ९ महत्त्वमापन अथवा तारतम्य १० संशय ११ निश्चय

वरील सर्व मुद्यांचीं उदाहरणें देत बसल्यास विस्तार होईल. मुख्य गोष्ट ही कीं, उद्योगाच्या द्वारां बुद्धीमध्ये शोधकता यायला हवी. अमुक गोष्ट अमुक प्रकारें करायची अथवा अमुक प्रकारें करायची नाहीं, असें नुसतें विधिनिषेधांचें ज्ञान झालें तरी जडवत् उद्योग होऊं शकतो. तसा तो होऊं नये. विधिनिषेधांचीं कारणें कळल्याशिवाय नुसते विधिनिषेध पाळीत गेल्यास उद्योगाची प्रगति होणार नाहीं.

कोणताहि विधि अथवा निषेध सांगतांना त्याच वेळीं कारण दर्शविलें पाहिजे असें नाहीं. कारणमीमांसा मागून अथवा आधीं

अथवा बरोबर, जरूर पडेल त्याप्रमाणें, करतां येईल. पण जरूर अवश्य पडावी एवढेंच म्हणावयाचें आहे. शिकविण्याची पद्धति अशी असावी कीं विद्यार्थ्यांना अनेक प्रश्न आपोआप सुचत जातील आणि शिक्षकासमोर ते आपणहून मांडत जातील. प्रसंगीं शिक्षकानें स्वतः प्रश्न उत्पन्न करावे आणि विद्यार्थ्यांनीं त्यांची चर्चा करावी.

जे प्रश्न सामान्यतः कोणी विचारणार नाहीं असेहि प्रश्न खुशाल उभे करावे. उदाहरणार्थ, चरख्याचें चाक चौकोनी कां नसावें ? असा प्रश्न सहसा कोणी विचारणार नाहीं. विचारला तर लोक विचारणाराला मूर्खांत काढतील. पण आपण त्याला शाहण्यांत काढावें. किंबहुना आपण स्वतःच असा प्रश्न उभा करावा, आणि त्याचें शास्त्रीय उत्तर चर्चेतून निष्पन्न करावें.

(९) परिश्रम-निष्ठाः—परिश्रम निराळा, परिश्रमनिष्ठा निराळी. जगांत बहुसंख्य लोक शरीरपरिश्रम करणारेच आहेत पण ते तो श्रम प्रायः लाचारीनें करणार. त्यांतले पुष्कळसे लोक शक्य तर तो टाळूं इच्छितात. अल्पसंख्य लोक तो शरीरपरिश्रम टाळून, म्हणजे त्याचा बोजा इतरांवर लादून, वर पुन्हां प्रतिष्ठित होऊन बसले आहेत. यांतूनच साम्राज्यवाद, भांडवलशाही, युद्धें, विषमता इत्यादि निर्माण झालीं आहेत. या सर्वांला शरीरपरिश्रमनिष्ठा—म्हणजे शरीरानें कांहीं तरी परिश्रम केल्याशिवाय शरीराला अन्न देणें हा एक स्वतःविरुद्ध आणि समाजाविरुद्ध गुन्हा आहे अशी भावना-हाच एक उपाय आहे.

ही भावना आमचें शिक्षण मिळालेल्या शिक्षितांत उत्कटतेनें वसत असली पाहिजे. मुलगा शिकायला पाठविला म्हणजे तो गाईचें शेण काढायला कंटाळतो आणि दूध प्यायला उल्हासतो असा आमच्या देशांत आज अनुभव आहे. आमच्या शिक्षण-पद्धतींतून बाहेर पडलेला मुलगा गाईचें शेण काढायला उल्हासतो आणि दूध प्यायला—इतरांना तें मिळत नसतांना—संकोचतो अशी स्थिति असली पाहिजे.

त्यासाठीं विद्यार्थ्यांबरोबर शिक्षकानेंहि परिश्रमांत यथाशक्य भाग घेतला पाहिजे. शाळेच्या वेळांत त्यानें केलेला उद्योग अर्थात शाळेचा समजायचा. पण त्याशिवाय तो आणि त्याच्या घरची मंडळी फावल्या वेळांत आणि सुटीच्या दिवशीं खेड्यांतील काम-करी मंडळीप्रमाणें हौसेनें आंगमेहनत करीत आहेत, असें दृश्य विद्यार्थ्यांना नेहमीं दिसलें पाहिजे.

खेडेगांवांतील घाण साफ करणें इत्यादि सार्वजनिक कार्यें शिक्षकानें आणि मुलांनीं एकत्र होऊन यथाप्रसंग करायचीं आहेतच. पण शाळा झाडणें, शाळेचें आवार साफ करणें, सारवणें इत्यादि कार्येंहि मुलांबरोबर शिक्षक करीत आहेत अशी रीत असावी. हलकें मानलेलें कोणतेंहि काम केवळ मुलांवर सोंपवायचें नाही. आपण स्वतः करून मुलांकडून तें करवायचें. असें केल्या-शिवाय परिश्रमनिष्ठा निर्माण होणार नाही.

सोनखताचा उत्तम उपयोग कसा करावा, आणि पायखान्याची आदर्श व्यवस्था कशी असावी याचें शिक्षणहि शाळेंतील उद्यो-

गांत अंतर्गत समजलें पाहिजे. मग तो उद्योग कांतण्याचा असो, सुतारीचा असो, किंवा शेतीचा असो.

राष्ट्रीय झेंड्यावर असलेला चरखा अविरोधी शरीरपरिश्रमाचें, म्हणजेच अहिंसेचें, चिह्न आहे याची ओळख शाळेंतील उद्योगाच्या वातावरणानें व्हावी.

हरिपुरा येथे काँग्रेसने पास केलेला ठराव.

काँग्रेसने १९०६ पासून राष्ट्रीय शिक्षणाचे महत्त्व प्रतिपादिले आहे. आणि असहकारितेच्या काळात तर तिच्या विद्यमाने अनेक राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाहि सुरू करण्यांत आल्या. जनतेच्या शिक्षणाचे योग्य संघटन होणे काँग्रेसच्या दृष्टीने अत्यन्त महत्त्वाचे असून तिचा असा विश्वास आहे की, सर्व प्रकारची राष्ट्रीय प्रगति शेवटी लोकांना मिळणाऱ्या शिक्षणाच्या विषयावर, पद्धतीवर आणि हेतूवर अवलंबून आहे. हिंदुस्थानातील हल्लीची शिक्षणपद्धति अगदी कुचकामी ठरल्याचे सर्वोच्च मान्य आहे. तिचे हेतु जीर्ण व जुनाट आहेत, तिची कक्षा मूठभर लोकांपुरतीच मर्यादित असून या देशातील बहुसंख्य जनता अजूनहि निरक्षर आहे. म्हणून अगदी नवीन धर्तीवर आणि राष्ट्रीय प्रमाणावर राष्ट्रीय शिक्षणाची उभारणी व्हावयास पाहिजे. ज्या अर्थी काँग्रेसला आतां सेवेच्या व सरकारी शिक्षणाला वळण लावण्याच्या किंवा ते नियंत्रित करण्याच्या नवीन नवीन संधि लाभत आहेत, त्या अर्थी राष्ट्रीय शिक्षणाची मार्गदर्शक मूलभूत तत्त्वे निर्दिष्ट करणे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीकरितां जरूर ती तरतूद करणे आवश्यक झाले आहे. काँग्रेसचे असे मत आहे की, प्राथमिक व दुय्यम शिक्षणाऐवजी सार्वत्रिक शिक्षण खालील तत्त्वांना अनुसरून देण्यांत यावे:—

१. सात वर्षेपर्यंत राष्ट्रव्यापी मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्यांत यावे.

२. शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा असावे.

३. या अवधीत शिक्षणाचा मध्यवर्ति कोणत्या तरी स्वरूपाचा उत्पादक शरीर-श्रम असावा. ज्या इतर प्रवृत्तींचा विकास करावयाचा असेल अगर इतर आनुषंगिक शिक्षण द्यावयाचे असेल ते सर्व या मध्यवर्ति हस्तव्यवसायाशी स्वाभाविक व अखंडपणे संलग्न असले पाहिजे. मध्यवर्ति उद्योगाची निवड करतांना विद्यार्थ्यांच्या भौवतालची परिस्थिति लक्षांत घेण्यांत यावी.

म्हणून काँग्रेसचे असे मत आहे की, या सार्वत्रिक शिक्षणाची योजना व तरतूद करण्याकरितां एक अखिल भारतीय शिक्षण-मंडळ स्थापण्यांत यावे व त्यासाठी डॉ. झाकिर हुसेन आणि श्री. ई. आर्यनायकम् यांना अधिकार देण्यांत येऊन अशी विनंति करण्यांत येत आहे की, त्यांनी ताबडतोब उद्योगाला लागावे व गांधीजींच्या सल्ल्याने सदहू मंडळ स्थापून सार्वत्रिक राष्ट्रीय शिक्षणाचा एक सुसंचद व संकलित आराखडा तयार करून सरकारी व खासगी शिक्षणाधिकाऱ्यांना तो स्वीकारण्याची शिफारस करावी.

सदहू मंडळाला आपली घटना वनविण्याचा व आपल्या उद्देशाच्या सिद्धीसाठी द्रव्य गोळा करण्याचा आणि इतर सर्व आवश्यक उपाय योजण्याचा अधिकार देण्यांत येत आहे.